



PROCESO			
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			
NOMBRE DEL DOCUMENTO			
GUÍA DE DESARROLLO CURRICULAR			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	☒	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐

Junio 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



1. Introducción

El desarrollo curricular permite planificar las actividades a realizar durante el proceso formativo. El Diseño Curricular del Programa de Formación es el referente para planificar las actividades a desarrollar durante su ejecución.

Esta guía orienta la formulación del proyecto formativo (para programas ocupacionales, técnicos profesionales y tecnológicos), concebido como "un instrumento de gestión que prevé y organiza acciones de planeación técnico-pedagógicas y de administración" (SENA, 1985, p. 21). De igual forma, el SENA asume la Formación por Proyectos "desde una visión amplia y metodológicamente integradora, que tiene en los Proyectos la base de las actividades formativas que se plantean a los aprendices en un diseño Curricular y que incorpora otras Técnicas Didácticas Activas que los complementan" (Xavier Carrera, 2007, p. 76).

La guía también presenta un marco conceptual para la elaboración de la planeación pedagógica del programa de formación y de las guías de aprendizaje. Realizar estas actividades implica un esfuerzo institucional que va más allá de lo citado en esta guía, los instructores requieren una base pedagógica para contribuir a la elaboración de estos productos técnico-pedagógicos y así garantizar un proceso formativo con calidad, centrado en el aprendizaje como acto de su proceso de formación.

Esta guía articula los procesos necesarios para el desarrollo curricular asociados al diseño y la actualización de los programas de formación profesional integral en el SENA. Se orienta a consolidar una metodología clara, participativa e interdisciplinaria para garantizar la calidad de la formación, en coherencia con las demandas de los contextos productivos y sociales de los territorios.

2. Aspectos generales de la guía

2.1. Objetivo

Orientar las actividades definidas en el Procedimiento de Actualización del Catálogo de Programas de Formación Profesional Integral, con el fin de elaborar los proyectos formativos, la planeación pedagógica, los recursos didácticos (guías de aprendizaje, material de apoyo e instrumentos de evaluación), así como los recursos educativos digitales (para programas de modalidad virtual y a distancia) necesarios para la ejecución de la formación, según el tipo de programa y la modalidad.



2.2. Alcance

Aplica a los equipos de Gestión Curricular, a los equipos pedagógicos de centro y al Ecosistema de Recursos Educativos Digitales; inicia con la conformación del equipo de Gestión Curricular y finaliza con la elaboración de los recursos didácticos, dispuestos en el LMS, en el Sistema de Vigilancia de Programas o en el repositorio establecido, según corresponda.

2.3. Responsables

La Dirección de Formación Profesional, tal como se estipula en el artículo 11 del Decreto 249 de 2004, es la instancia responsable de formular políticas e implementar estrategias, normas, procedimientos y medios de control de los diferentes procesos de la Formación Profesional Integral. Así las cosas, a partir de allí se establecen los presentes lineamientos.

De otra parte, son corresponsables del cumplimiento de estos lineamientos:

- Las Direcciones Regionales y la Dirección del Distrito Capital, de acuerdo con el Decreto 249 de 2004, artículo 24, numerales 1, 2, 4, 5, 8 y 10.
- Las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral, de acuerdo con el Decreto 249 de 2004, artículo 27, numerales 1, 2, 6, 7, 8 y 12.

2.4. Definiciones

Ambientes de Aprendizaje: Espacio en el que converge el conjunto articulado de fuentes de conocimiento para desarrollar en el aprendiz competencias en el ámbito de la conciencia y la capacidad tecnológica, la capacidad de abstracción y la habilidad de adaptación a los cambios en las estructuras productivas. Se distinguen los siguientes tipos de ambientes: el ambiente polivalente, el ambiente pluritecnológico, la unidad productiva agropecuaria, el aula abierta de informática, el aula convencional, el aula móvil, el laboratorio, el auditorio, la biblioteca, el campo deportivo, el ambiente virtual y los ambientes fuera de Centro (Tomado de Glosario SENAE <https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/paginas/glosario.aspx>).

Aprendizaje por proyectos: estrategia de formación que facilita el desarrollo del aprendizaje basado en problemas, permitiendo al aprendiz elaborar un proceso didáctico propio, con mayor responsabilidad y un rol activo en su aprendizaje, a partir de la planeación, el análisis y el desarrollo de actividades concretas para proponer soluciones prácticas que contribuyan a la mejora y al desarrollo de su entorno. Es decir, es una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo conduce al aprendiz a un proceso inherente de conocimiento (Glosario Sena, 2019).



Catálogo de Programas: compendio de programas de Formación Profesional Integral en ejecución, que indica el nivel, la denominación y las modalidades de formación, disponible en la página www.sena.edu.co.

Centro Asociado: Es el centro de formación profesional que dispone de niveles de tecnología y de talento humano, así como de una oferta de programas de formación afines al centro núcleo.

Centro Núcleo: Es el centro de formación profesional que cuenta con los más altos niveles de tecnología, infraestructura y talento humano, lo que le permite liderar y coordinar estudios prospectivos, el desarrollo tecnológico, el diseño curricular y la capacitación y actualización de los instructores.

Desarrollo Curricular: Proceso mediante el cual se planea, diseña y ejecuta la ruta de aprendizaje de cada aprendiz, a través de proyectos que contienen actividades de aprendizaje y la aplicación de técnicas didácticas activas que permiten desarrollar sus competencias con ritmos de aprendizaje personalizados (tomado de <https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx> GLOSARIO SENA).

Diseño curricular: expresión de las competencias adquiridas y las naturales del trabajador en un ambiente productivo; se organizan en torno a las competencias laborales detectadas y sistematizadas en el análisis ocupacional; y explicitan los conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos, actitudes y valores, tipificados en un perfil ocupacional necesario para su desempeño idóneo y creativo más allá de un empleo o puesto de trabajo determinado (SENA, Estatuto de la FPI, 1997).

Evidencia de Aprendizaje: pruebas manifiestas del aprendizaje recobradas directamente en el proceso de formación, con la orientación de un instructor, utilizando métodos, técnicas e instrumentos de evaluación seleccionados, según sean evidencias de conocimiento y desempeño (de proceso y de producto), lo que permite reconocer los logros obtenidos por el aprendiz en términos del saber, del saber hacer y del ser (SENA, Glosario SENA, 2020).

Evidencias de Conocimiento: Manifestaciones ciertas y claras del aprendiz sobre el aprendizaje, relacionadas con el saber y el comprender, saber qué se debe hacer, cómo se debe hacer, por qué se debe hacer y qué se debe hacer cuando las circunstancias cambian. Esto incluye el conocimiento de hechos y procesos, la comprensión de principios y teorías, y las formas de aplicar ese conocimiento en situaciones cotidianas o nuevas.



Evidencias de Desempeño (de proceso y producto): pruebas del saber hacer, relativas a cómo el Aprendiz ejecuta (proceso) una actividad y al resultado obtenido (producto). Permite obtener información directa, de mayor calidad y más confiable sobre la forma en que el Aprendiz desarrolla el proceso técnico o tecnológico, a fin de identificar las competencias que posee y las que aún debe desarrollar. Las evidencias de desempeño pueden ser tanto reales como simuladas. Tomado de https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/glosario_sena_2020.pdf (SENA,2026).

Gestión Curricular: conjunto de actividades cuyo objetivo es identificar, proponer, realizar, revisar y actualizar el diseño y el desarrollo curricular de Programas de Formación Profesional Integral, verificando y asegurando las condiciones de calidad para su implementación (SENA, 2019).

Guía de Aprendizaje: es un recurso didáctico, consolidado en un texto, que facilita el desarrollo de un aprendizaje activo centrado en el aprendizaje. Permite el desarrollo de las competencias del Programa de Formación, inherentes a los dominios del aprendizaje (valorativo-actitudinal, cognitivo y procedimental), fundamentales para el logro de los resultados de aprendizaje. Desarrollo.

Instrumento de Evaluación: conjunto de herramientas utilizadas por el instructor para recoger datos sobre los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos en el diseño curricular, con el fin de valorar el estado del aprendizaje en relación con el desarrollo de las competencias propuestas (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2019).

Learning Management System (LMS): plataforma tecnológica utilizada para el aprendizaje en línea. Desarrollo.

Modalidad de formación: Las modalidades de formación son los procesos que integra un conjunto de opciones organizativas y/o curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos específicos. Son modalidades de los programas de formación profesional Integral las siguientes: presencial, virtual y a distancia. (Artículo 2, Resolución 1-02206 de 2025).

Modalidad a distancia: Es el proceso formativo que contempla una organización de actividades formativas que permita la interacción sincrónica, mediante encuentros presenciales durante el proceso de la ejecución de la integrando flexibilidad de horarios, a través de los recursos didácticos disponibles del programa de formación. (Artículo 2, Resolución 1-02206 de 2025).

Modalidad presencial: Es aquella determinada por la oferta en un lugar específico tales como el centro de formación, empresa, comunidad rural y urbana, entre otros,



al cual asiste el aprendizaje para recibir su proceso formativo, donde interactúa directamente con sus compañeros e instructores. (Artículo 2, Resolución 1-02206 de 2025).

Modalidad virtual: Es aquella formación que se caracteriza por la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), donde el aprendizaje interactúa con su instructor y compañeros con funcionamiento asincrónico y sincrónico, a través del material educativo disponible en la plataforma virtual que la entidad disponga para ello. (Artículo 2, Resolución 1-02206 de 2025).

Planeación pedagógica: Propuesta y organización de actividades de aprendizaje a realizar durante el proceso de formación. Determina las exigencias de los ambientes, los recursos, el talento humano, las estrategias y las técnicas (Sena, 2014).

Programa de Formación: Se constituye en el conjunto de condiciones de ingreso y egreso a la formación, sujeto a la aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar competencias expresadas en contenidos curriculares, y conduce a un certificado o título, según corresponda. Tomado de <https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx> (SENA, glosario 2026).

Proyecto Formativo: estrategia de formación que involucra a los aprendices en la solución de problemas reales para alcanzar las competencias propias de un Programa de Formación Profesional Integral laboral o tecnológico. Es un instrumento de gestión que prevé y organiza acciones de planeación técnico-pedagógicas y de administración (Sena, 1985).

Recursos Didácticos: combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, utilizados por los instructores y aprendices, para facilitar el aprendizaje y la obtención de los resultados definidos en el diseño curricular (SENA, Glosario SENA, s.f.). Incluye guías de aprendizaje, material de apoyo e instrumentos de evaluación.

Redes de centros o de especialidades: En el marco del Estatuto de la Formación Profesional Integral 008 de 1997, son un instrumento operativo y de gestión de la formación profesional del SENA que articulan los centros de formación organizados por subsectores económicos o por especialidades afines. Asimismo, se definen como un "Mecanismo de cooperación entre los Centros de Formación del SENA". Se constituyen en una forma de trabajo que busca complementar su capacidad tecnológica mediante la convergencia de recursos, con miras a fortalecer el SENA en el ámbito nacional y a ofrecer unidad y celeridad en la respuesta institucional. Estas redes son formas de trabajo para organizar el quehacer de la Entidad, y específicamente el de los Centros, de una manera articulada, para, particularmente, consolidar que El SENA sea uno solo. Como forma de trabajo, las redes permitirán



compartir información para mejorar la toma de decisiones". Tomado de <https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/glosario.aspx> (SENA, glosario 2026).

Resultado de aprendizaje: enunciados asociados a las actividades de aprendizaje y evaluación que orientan tanto al instructor como al aprendiz en la verificación de los procesos cognitivos, motores, valorativos, actitudinales y de apropiación de los conocimientos técnicos y tecnológicos requeridos para el aprendizaje (SENA, Glosario SENA, 2019).

Ritmos de Aprendizaje: Velocidades de aprendizaje distintas, acordes con las características de cada aprendiz. Son el resultado de muchos factores, como la motivación, el bagaje cultural previo, la edad y las distintas maneras de aprender, entre otros. Cada persona aprende de manera distinta y avanza a ritmos distintos, dependiendo de sus capacidades y potencialidades en cada área o línea tecnológica. Tomado de https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/glosario_sena_2020.pdf (SENA, 2026).

Recursos Educativos Digitales: Son materiales compuestos por medios digitales y producidos con una intencionalidad educativa, que buscan lograr un objetivo de aprendizaje y responden a características didácticas apropiadas para el aprendizaje (Zapata, M., 2012).

Sistema de Gestión Académico Administrativo: Sistema de información del SENA en el que se registra, almacena y gestiona la información de los aprendices, instructores y programas de formación del SENA para la ejecución de los procesos formativos. Actualmente se denomina SOFIA Plus.

2.5. Marco normativo

Para el desarrollo curricular de los programas de formación, se toma como referencia el siguiente marco normativo.

Tabla 1: Marco normativo

Norma	Objeto
Constitución de Colombia	ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes las requieran. El Estado debe propiciar la inserción laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.



Constitución de Colombia	Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico, y para la protección del ambiente.
Ley 30 de 1992	Por el cual se organiza el servicio público de educación superior.
Ley 115 de 1994	Por la cual se expide la Ley General de Educación.
Ley 119 de 1994	Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Ley 749 de 2002	Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica.
Ley 1188 de 2008	Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones.
Ley 1618 de 2013	Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Decreto 249 de 2004	Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Acuerdo 08 de 1997	Por medio del cual se adopta el estatuto de la formación profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje.
Acuerdo 10 de 2016	Por medio del cual se adopta la política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial del SENA.
Acuerdo 2 de 2023	Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 0010 de 2019, se crea la Línea Especial para las Campesinas y Campesinos en el Fondo Emprender y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 3 de 2023	Por el cual se crea la Estrategia CampeSENA, el Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina (FEEC) en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y se dictan otras disposiciones.
Resolución SENA 184 de 2013	Por la cual se conforma y se establecen las funciones del Equipo Pedagógico de Centro de Formación.
Resolución 1590 de 2019	Por el cual se adoptan los modelos de los Títulos, Certificados y Constancias que el SENA expide de la Formación Profesional integral y se dictan otras disposiciones.



Resolución 1-02206 de 2025	Por la cual se determinan la clasificación y las modalidades de los programas de formación profesional integral, se deroga la Resolución número 2198 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1-01041 de 2026	Por medio de la cual se adiciona y se modifica parcialmente la Resolución 1-02206 del 17 de julio de 2025.

Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

2.6. Generalidades

El Desarrollo Curricular del SENA, así como la planeación y ejecución de la formación profesional integral deberán desarrollarse en estricta coherencia con el Diseño Curricular del Programa de Formación, garantizando la unidad técnica institucional y la articulación entre los componentes pedagógicos, didácticos, evaluativos y administrativos que soportan el proceso formativo; en este sentido, la formulación del proyecto formativo, la planeación pedagógica, las guías de aprendizaje, el material de apoyo y los instrumentos de evaluación deberán elaborarse con un enfoque metodológico, integrador centrado en el uso de técnicas didácticas activas, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias pertinentes para el mundo del trabajo y la vida.

Asimismo, su implementación deberá incorporar, para los casos que apliquen, un enfoque pluralista y diferencial, con pertinencia territorial, que atienda las características de las poblaciones y comunidades, los estilos y ritmos de aprendizaje y las dinámicas productivas propias de cada región, e incluya procesos formativos orientados a fortalecer las economías populares y campesinas.

Lo anterior requiere un trabajo institucional participativo e interdisciplinario por parte de los equipos de Gestión Curricular, Equipos Pedagógicos de Centro y del Ecosistema de Recursos Educativos Digitales, asegurando la calidad de los productos técnico-pedagógicos y su disposición oportuna en el LMS para los programas en modalidad virtual y a distancia, en cumplimiento del Procedimiento de Actualización del Catálogo de Programas de Formación Profesional Integral, bajo la orientación y lineamientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional.

3. Actividades de desarrollo curricular

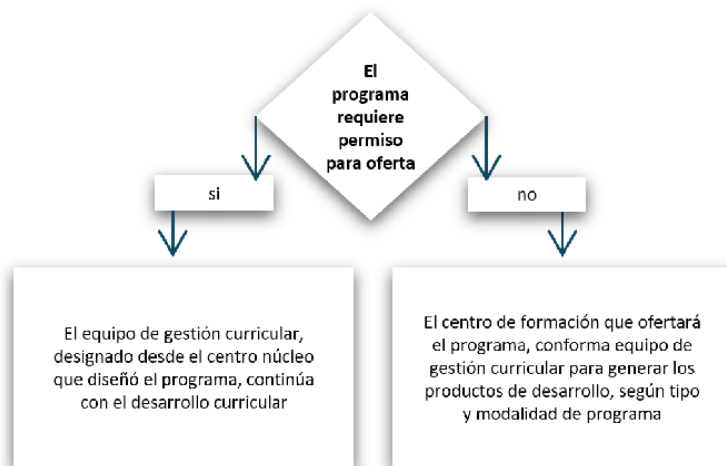
Las actividades para el desarrollo curricular de los programas de formación se describen en la presente guía, comenzando con una sección preliminar en la que los equipos de gestión curricular definen el alcance de los contenidos a desarrollar, como se explica a continuación.

3.1. Actividad preliminar: Definir alcance del desarrollo curricular a formular

El punto de partida para el desarrollo curricular se establece según si el programa requiere permisos para la oferta o no, así:

- Si el programa requiere permisos para la oferta: el desarrollo curricular es realizado por el mismo equipo de gestión curricular que elaboró el diseño del programa, organizado desde el centro núcleo. Se mantiene el GOR-F-084, Acta de conformación de equipo.
- Si el programa no requiere permisos para su oferta, el desarrollo curricular lo realiza cada centro que lo ofertará; en este sentido, el equipo de gestión curricular debe conformarse en cada centro y deberá generarse la programación para el alcance definido en esta actividad preliminar. En este caso, se genera el GOR-F-084 Acta de conformación del equipo, únicamente para las actividades de desarrollo aplicables.

Ilustración 1. Selección de equipo de gestión curricular que formulará el desarrollo curricular



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la planeación así:

Tabla 2: Estimación de tiempos y personas requeridas por tipo de programa y modalidad

Nivel	Modalidad Presencial	Modalidad virtual y a distancia
Complementario	1 integrante (hasta) / 120 horas (hasta)	1 integrante (hasta) / 120 horas (hasta)
Bloque formativo ocupacional	1 integrante (hasta) / 360 horas (hasta)	1 integrante (hasta) / 360 horas (hasta)
CAP, Auxiliar, operario	2 integrantes (hasta) / 420 horas (hasta)	2 integrantes (hasta) / 420 horas (hasta)
Técnico laboral	3 integrantes (hasta) / 650 horas (hasta)	3 integrantes (hasta) / 1450 horas (hasta)
Profundización técnica	2 integrantes (hasta) / 370 horas (hasta)	2 integrantes (hasta) / 720 horas (hasta)
Técnico profesional	3 integrantes (hasta) / 810 horas (hasta)	3 integrantes (hasta) / 1440 horas (hasta)
Tecnólogo	4 integrantes (hasta) / 1150 horas (hasta)	4 integrantes (hasta) / 3000 horas (hasta)
Especialización tecnológica	2 integrantes (hasta) / 370 horas (hasta)	4 integrantes (hasta) / 1320 horas (hasta)

Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

Luego de definir si el equipo de gestión curricular del centro núcleo o el equipo de gestión curricular del centro que ofertará el programa será el responsable de generar los productos de desarrollo curricular, se procede con la selección de actividades teniendo en cuenta la tabla siguiente:



Tabla 3: Actividades por desarrollar según tipo y modalidad de programa

Actividades aplicables de la presente guía	Tipo y modalidad programa:			
	Complementaria presencial	Complementaria virtual	Larga duración presencial	Larga duración virtual y a distancia
Actividad 1: Elaborar proyecto formativo	N/A	N/A	Si aplica	Si aplica
Actividad 2: Revisar proyecto formativo	N/A	N/A	Si aplica	Si aplica
Actividad 3: Elaborar planeación pedagógica y recursos didácticos	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Actividad 4: Revisar planeación pedagógica y recursos didácticos	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Actividad 5: Producir recursos didácticos a virtualizar	N/A	Si aplica	N/A	Si aplica
N/A: No Aplica				

Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

Teniendo en cuenta el desarrollo de la actividad preliminar, en los siguientes numerales se presentan las orientaciones para cada una de las actividades precitadas.

Se anota que, durante el desarrollo curricular, la dirección regional o la dirección de formación realizará el acompañamiento y el monitoreo de la ejecución del plan de trabajo.



El acompañamiento y monitoreo de la Dirección Regional o Dirección de Formación Profesional (según aplique) consiste en verificar el cumplimiento del plan de trabajo propuesto por el Centro de Formación Profesional Integral para cada programa asignado dentro del Plan Nacional de Diseño y Desarrollo Curricular, o dentro del plan de centro de programas que requieren elaborar/actualizar el desarrollo curricular. La competencia en dicho acompañamiento/monitoreo tendrá las siguientes características:

- Para todas las Regionales, excepto las listadas a continuación, el monitoreo lo realizará la Dirección Regional correspondiente. Para las regiones Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada, el monitoreo se realizará directamente por la Dirección de Formación Profesional.
- Constatar la designación de responsables de la gestión curricular para el cumplimiento de la planeación, conforme a los lineamientos establecidos.
- Administrar el repositorio establecido para el cargue de productos por parte del Centro de Formación Profesional Integral.
- Verificar, con base en los tiempos de planeación, los productos entregados por los Centros de Formación Profesional Integral.
- En caso de que el avance sea inferior al esperado, generar las alertas correspondientes para implementar acciones correctivas, prevenir riesgos y optimizar la productividad de los responsables de la gestión curricular del programa designado por el Centro de Formación Profesional Integral.

3.2. Actividad 1: Elaborar proyecto formativo

La formulación del proyecto formativo constituye un proceso didáctico estructurado para dar cuenta de los procesos técnicos, tecnológicos y actitudinales comprendidos en la ocupación objeto de la Formación. Es así como requiere, para su formulación, el conocimiento, la experiencia y el dominio técnico de expertos que aportan, con idoneidad y contexto, a la solidez del proyecto formativo y garantizan, en su ejecución, el logro de los resultados de aprendizaje esperados.

3.2.1. Consideraciones generales sobre el proyecto formativo

Para la formulación del proyecto formativo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:



- Es único para el Programa de Formación y aplica únicamente a la formación ocupacional, técnica profesional y tecnológica, en todas sus modalidades.
- Los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral formulan un proyecto formativo que responda al desarrollo de las competencias del programa de formación, por lo que deben analizar los diferentes contextos y condiciones de los Centros de Formación Profesional Integral oferentes, para reconocer e incorporar en su formulación los aspectos que favorezcan la apropiación de los procesos esenciales (técnicos, tecnológicos y actitudinales) del desempeño ocupacional objeto de la formación.
- A partir de los soportes del diseño curricular, los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral formulan el proyecto formativo.
- La estrategia de articulación con la educación media deberá ajustarse a los horarios de las instituciones educativas.
- En el caso de una oferta cerrada o de formación dual, deberá ajustarse a los plazos de la empresa solicitante.
- Para los programas de formación en cadena, deberá garantizar su reconocimiento en función de su duración.
- Los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral elaboran y registran el proyecto en el Sistema de Gestión Académico-Administrativo, de acuerdo con la modalidad del programa, el presupuesto y los materiales de formación, según corresponda. Esto se realiza únicamente para quienes, al formular el proyecto, ya se encuentren en estado "en ejecución". En el caso de los programas que requieren permiso para la oferta, al encontrarse en estado "aprobado", deberán registrarse en la Plantilla de proyecto formativo.
- Contempla las competencias del programa de formación en su etapa lectiva.

3.2.2. Antecedentes del proyecto formativo

La formación por proyectos es una estrategia metodológica que permite vincular problemas reales de los ámbitos social y productivo con el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Se concibe, desde una visión amplia y metodológicamente integradora, que los proyectos constituyen la base de las actividades formativas que se plantean a los aprendices en una estructura curricular, y que se incorporan otras técnicas didácticas activas que las complementan, propiciando así situaciones de aprendizaje acordes con los objetivos y las competencias perseguidos (Carrera Xavier, 2007).



Esta estrategia enfrenta a los aprendices a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo aprendido para resolver problemas en su contexto formativo. En esta dirección, los aprendices asumen una mayor responsabilidad por su propio aprendizaje, así como una actitud creativa, crítica, reflexiva y constructiva al aplicar sus habilidades y conocimientos en proyectos reales.

Aunque el proyecto formativo es un escenario pedagógico-didáctico que favorece el desarrollo de competencias implicadas en el Programa de Formación, debe ceñirse a los contextos de los proyectos de desarrollo local, regional o nacional, para garantizar su pertinencia y alineación con las políticas de Colombia.

Un proyecto es un conjunto coherente de actividades interrelacionadas que se planean, desarrollan y evalúan con el fin de resolver un problema, con un inicio y una finalización definidos, y que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado. El proyecto formativo es un insumo tanto para la planeación pedagógica como para la administración educativa.

3.2.3. Componentes del proyecto formativo y campos a diligenciar en el Sistema de Gestión Académico Administrativo

A continuación, se describen los componentes del proyecto formativo y los campos establecidos en el Sistema de Gestión Académico Administrativo para orientar su formulación. Aplica a los programas de formación ocupacional, técnica profesional y tecnológica, en las modalidades presencial, virtual o a distancia.

3.2.3.1. Información básica del proyecto formativo

Inicia con el suministro de información general:

Programa de formación: nombre del programa según el diseño curricular.

Código del programa SOFIA: código del programa de formación cargado con el estado "aprobado" o "en ejecución" en el Sistema de Gestión Académico Administrativa del SENA.

Versión del programa: Ingrese la versión registrada del programa en el Sistema de Gestión Académico Administrativa del SENA.

Centro de Formación: el que elabora el proyecto formativo.



Regional: aquella a la que pertenecen los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral.

Nombre del proyecto formativo: Para establecer el nombre del proyecto formativo, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Garantizar el cubrimiento de la identificación de necesidades y las competencias definidas en el Programa de Formación.
- Ser atemporal.
- Asegurar la cobertura nacional (sin contextualizaciones específicas por región).
- Mantener la coherencia con la denominación, el área temática y la estructura curricular del Programa de Formación.
- Sintetizar o condensar la idea central, dar cuenta del producto o servicio final en correspondencia con el perfil de egreso.
- Mantener una relación directa con el objetivo general del proyecto formativo.

Tiempo estimado de ejecución del proyecto formativo: corresponde a la duración del Programa de Formación durante su etapa lectiva, según el diseño curricular y la resolución vigente; aplica sólo para la formación laboral y tecnológica en todas las modalidades.

Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: en este ítem, dado que ahora se trata de un único proyecto para el programa de formación a nivel nacional, se indicará en el sistema de gestión académico-administrativo que no aplica (N/A).

Palabras clave de búsqueda: aquellas que permitan consultar, en el Sistema de Gestión Académico-Administrativo, la existencia de un proyecto formativo con la misma denominación.

Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación: se indica el número de resultados específicos, transversales y básicos.

3.2.3.2. Estructura del proyecto formativo

Comprende los siguientes componentes: planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar; justificación; objetivos generales y específicos; alcance; planeación; rubros presupuestales; y los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral que participaron en la formulación del proyecto.



La estructuración se realiza a partir de fases dentro de las cuales se clasifican los resultados de aprendizaje, para el planteamiento de las actividades del proyecto formativo. A través de estas, el aprendiz elabora las evidencias de acuerdo con las competencias del programa de formación y el perfil de egreso. Los componentes deben redactarse en la casilla asignada para ello en el Sistema de Gestión Académico Administrativo.

Planteamiento del problema o necesidad que pretende solucionar

Empleando los productos de la identificación de necesidades y del diseño curricular, se plantea el problema del proyecto formativo, que consiste en describir una necesidad, una oportunidad o una mejora. En el planteamiento del problema, pueden emplearse preguntas orientadoras como: ¿Cuál es la necesidad que se pretende resolver?, ¿Cuál es la oportunidad que se pretende aprovechar?, ¿Qué mejoras requiere el producto o servicio?

Para plantear el problema, se sugieren métodos o herramientas como el diagrama de causa-efecto, el árbol de problemas, el diagrama de Pareto, los cinco porqués, las herramientas STEAM y las de inteligencia artificial, entre otros mecanismos que se determinen.

Se recomienda considerar lo siguiente:

- Elaborar un análisis de causas para delimitar el problema.
- Determinar con precisión el problema a resolver o la oportunidad a aprovechar.
- Mantener una redacción clara, precisa y concisa.

A continuación, algunos ejemplos:

- Las bajas tasas de productividad de la industria manufacturera en Colombia se relacionan con la informalidad en sus procesos productivos, los altos costos de materias primas, logísticos y financieros, la baja capacidad de innovación, la gestión administrativa y la falta de nuevos mercados; estos aspectos conllevan un panorama general de crecimiento negativo del sector y, por ende, un bajo aporte al PIB (Dane, 2017) con respecto a otros sectores económicos. Al analizar las empresas manufactureras, se identifican varias oportunidades de mejora que deben abordarse para afrontar los principales desafíos del mundo globalizado. Los aspectos más relevantes son: altos niveles de informalidad, bajos niveles de asociatividad, la estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos, bajo nivel tecnológico y acceso limitado a recursos financieros.



- Pregunta problematizadora: ¿Cómo el aprovechamiento del área de la química y sus aplicaciones incrementan la competitividad de los sectores productivos, la transformación de materias primas, la aplicación de tecnologías avanzadas y la innovación en procesos y productos que garanticen el mejoramiento económico y social de la nación?

Justificación del proyecto formativo

La justificación implica la descripción de las razones por las cuales se sustenta la formulación del proyecto formativo; tiene como referentes los soportes de identificación de necesidades y el diseño curricular. Se presenta un texto argumentativo que explique las razones (bondades y ventajas) por las que el proyecto formativo contribuye a resolver el problema. Para la redacción de la justificación, algunas preguntas orientadoras son: ¿Por qué es importante ejecutar el proyecto formativo?, ¿Qué beneficios se obtienen al resolver el problema planteado?

Objetivo general

El objetivo general del proyecto formativo debe reflejar la solución al problema propuesto. Se redacta como una sola acción (verbo en infinitivo) dirigida a un objeto que delimita el alcance del proyecto formativo. Orienta el desarrollo del proyecto formativo precisando lo que se pretende. El verbo debe ser medible y verificable.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos explican cómo se alcanzará el objetivo general y detallan los procesos que deben aplicarse para lograrlo. Estos deben reflejarse en las distintas fases del proyecto formativo. Son el referente para el planteamiento de las actividades del proyecto formativo. Se enuncian con un verbo en infinitivo que denote una acción concreta, de alcance verificable y medible.

Alcance

En este apartado se precisa la cobertura esperada del proyecto formativo en cuanto a las siguientes variables:

- **Beneficiarios del proyecto formativo:** se debe tener en cuenta la cobertura nacional del proyecto para especificar el o los beneficiarios finales a quienes se responde desde el planteamiento del problema. Pueden ser personas naturales o jurídicas, grupos, poblaciones, comunidades, entes territoriales, etc., internas o externas al SENA, sobre quienes recaen los beneficios.
- **Impactos:** son los posibles efectos (indicadores) que se alcanzan en los beneficiarios del proyecto formativo a nivel:



- **Social:** contribución al bienestar de la población beneficiaria, lograda mediante el producto o servicio objeto del proyecto formativo.
- **Económico:** contribución del proyecto formativo en relación con la productividad, calidad, costos o beneficios económicos para la población beneficiaria (Sena, Guía de desarrollo curricular, 2020).
- **Ambiental:** aportes que se logran para el uso y la preservación adecuados de los recursos naturales y las tecnologías amigables con el medio ambiente (Sena, Guía de desarrollo curricular, 2020).
- **Tecnológico:** alcances que se obtienen a partir de la concepción, innovación y uso de nuevos procedimientos, tendencias y recursos tecnológicos (Sena, Guía de desarrollo curricular, 2020).
- **Restricciones o riesgos asociados:** factores, situaciones y eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar el desarrollo normal del proyecto formativo. En lo posible, se deben establecer las medidas de contingencia.
- **Productos o resultados del proyecto formativo:** tangibles o intangibles, intermedios o finales, que se desarrollan durante su ejecución. Está directamente correlacionado con los desempeños, productos, destrezas y conocimientos esenciales establecidos en el perfil de egreso del programa de formación.

Innovación/gestión tecnológica

En este apartado se evalúan las probabilidades que tiene el proyecto formativo frente a la innovación y procesos de investigación, dando respuesta SÍ o NO según el caso. Para definir el tipo de respuesta a generar, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Sólo se contesta SÍ cuando el proyecto formativo resuelve una necesidad de una o varias empresas. Se responde con un NO cuando el proyecto formativo atiende a una necesidad social de la comunidad.
- Si el proyecto formativo da lugar a patentes de acuerdo con la normativa de propiedad intelectual.
- Si se obtienen productos y/o servicios mediante el uso de tecnologías innovadoras en el marco del proyecto formativo.

Valoración productiva

Da cuenta de la posibilidad de satisfacer la necesidad de un cliente potencial (una sola persona, un grupo, una empresa, etc.).

3.2.3.3. Planeación del proyecto formativo

Para dar solución al problema planteado en el proyecto formativo, se propone un esquema de acción articulado y cohesivo que da cuenta de las etapas a desarrollar



(fases), las cuales tienen un sentido metodológico que permite definir, organizar y garantizar la coherencia de las actividades del proyecto formativo. En esta dirección, las fases y actividades del proyecto formativo deben ser coherentes con los soportes de la identificación de necesidades y con el diseño curricular del Programa de Formación.

Los aspectos de la planeación del proyecto formativo deben redactarse en la casilla asignada en el Sistema de Gestión Académico Administrativo.

Fases del proyecto formativo

Las fases del proyecto formativo se elaboran con rigor para permitir la definición, organización y coherencia de las actividades del proyecto, las cuales deben integrar todos los resultados de aprendizaje. Dentro de la planeación del proyecto formativo se pueden identificar seis (6) fases:

1. Análisis de información o diagnóstico
2. Planeación
3. Organización
4. Ejecución
5. Control
6. Evaluación

Como mínimo, deben contemplarse las cuatro (4) siguientes, teniendo en cuenta que su denominación podrá variar, sin desconocer el ciclo PHVA.

1. Análisis
2. Planeación
3. Ejecución
4. Evaluación

Las fases definidas en la planeación del proyecto formativo son las mismas que deben utilizarse en la planeación pedagógica.

Actividades del proyecto formativo

Las actividades del proyecto son acciones integradoras que describen los procesos de orden técnico, tecnológico y actitudinal en el contexto de la ocupación objeto del programa de formación; se formulan en cada fase del proyecto formativo y articulan los resultados de aprendizaje de diferentes competencias. Así, el estudio y la clasificación de los resultados de aprendizaje, que marcan el comienzo y el fin, describen los desempeños laborales de dicha ocupación y sirven de referencia para identificar en qué fase del proyecto deben vincularse. El conjunto de actividades del proyecto formativo debe solucionar el problema planteado, redactarse en función



de las actividades de la ocupación y formular procesos pedagógicos y didácticos para desarrollar los conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan al egresado desempeñarse con idoneidad en el sector.

En la fase de análisis o afines, se deben identificar actividades de diagnóstico, caracterización, estado del arte, entre otras; por ejemplo, identificar las necesidades del servicio o producto y categorizar los recursos y atractivos turísticos.

En la fase de planeación o afines, las actividades del proyecto apuntan a acciones que permitan organizar el proceso a desarrollar, por ejemplo, elaborar planes de trabajo, diseñar soluciones y planificar las actividades de producción.

En la fase de ejecución o afines se encuentran actividades como poner en marcha el plan de trabajo y ejecutar las acciones planificadas en la fase anterior. Generalmente se encuentra lo técnico del proyecto formativo, por ejemplo, generar una campaña de divulgación del portafolio de servicios turísticos o soldar piezas según el orden de trabajo.

En la fase de evaluación o afines se plantean actividades de verificación de lo ejecutado, de control, de revisión y de entrega a punto de lo elaborado; por ejemplo, ajustar el plan turístico de conformidad con las sugerencias y recomendaciones técnicas y realizar el control de calidad del proceso productivo.

Para cada una de las fases, las actividades del proyecto formativo se redactan con un **verbo en infinitivo y un objeto concreto** relacionado con las actividades técnicas y tecnológicas de la ocupación, como ya se mencionó.

Resultados de aprendizaje

Para cada actividad del proyecto formativo, se deben asociar los resultados de aprendizaje de las competencias específicas y básicas para garantizar su logro. Esta asociación se realiza con criterios técnicos y pedagógicos para asegurar la coherencia, la pertinencia y el logro de los resultados de aprendizaje.

3.2.3.4. Recursos estimados del proyecto formativo

Número de instructores requeridos para el desarrollo del proyecto formativo

El número de instructores será el establecido en el Programa de Formación (de acuerdo con el número de competencias que este contenga).

Número de aprendices sugeridos para participar en el proyecto formativo



Se sugiere que, en cada ficha de aprendices, se conformen grupos de cinco (5) aprendices para el desarrollo del proyecto formativo.

Descripción del ambiente de aprendizaje requerido

Es la descripción del ambiente de aprendizaje definido en el Programa de Formación para las distintas modalidades.

Recursos estimados por actividad de proyecto

Se refiere a los aspectos y condiciones necesarios para la ejecución del proyecto formativo. A continuación, se describen los aspectos para su organización.

Para el desarrollo de los procesos de Formación Profesional Integral, con enfoque en el desarrollo de competencias y en el aprendizaje por proyectos, los recursos constituyen un factor importante. Se entiende por recurso cualquier medio, persona, material o procedimiento que cumple una finalidad de apoyo y se incorpora al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con el fin de que el aprendiz alcance el límite superior de sus capacidades.

Los materiales de formación, elementos y condiciones relacionados con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente deben enriquecer el ambiente de aprendizaje, pues apoyan al Instructor y al Aprendiz en la creación de situaciones de aprendizaje interesantes, lúdicas y significativas, favoreciendo la interacción entre pares y, por tanto, potenciando el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. Además, mediante su uso, los aprendices recrean experiencias vividas, resuelven problemas, se plantean interrogantes e hipótesis, anticipan situaciones y realizan nuevas exploraciones y abstracciones.

El presupuesto del proyecto formativo se elabora con base en el listado maestro de materiales de formación definidos en el diseño curricular (según el formato GFPI-F-186, Lista maestra de materiales, equipos de formación, herramientas y elementos de protección personal). Para cada una de las actividades del proyecto, se especifica la cantidad de equipos, herramientas, talento humano y materiales requeridos, y se calcula el costo aproximado de cada ítem por actividad (se deben contemplar los recursos para la formación presencial, virtual y a distancia).

El presupuesto elaborado para el proyecto formativo corresponde a la estimación de los recursos de distintas índoles requeridos para el programa de formación. Asimismo, el presupuesto del proyecto formativo deberá ajustarse anualmente al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral ingresarán el valor total



estimado de los recursos necesarios y el rubro presupuestal para la ejecución del programa de formación.

3.2.3.5. Registrar el equipo que participó en la formulación del proyecto

Se registra el Equipo de Gestión Curricular que participó en la formulación del proyecto, con el nombre completo, el documento de identidad, la especialidad o área temática, el nombre del centro de formación y la región a la que pertenece cada integrante.

3.3. Actividad 2: Revisar proyecto formativo

Luego de que el proyecto esté diligenciado por completo en la plantilla o en el Sistema de Gestión Académico Administrativa del SENA, se realiza la revisión del proyecto y se registran todas las observaciones técnicas y metodológicas en la GPFI-F-187, Lista de verificación técnica y metodológica del proyecto formativo.

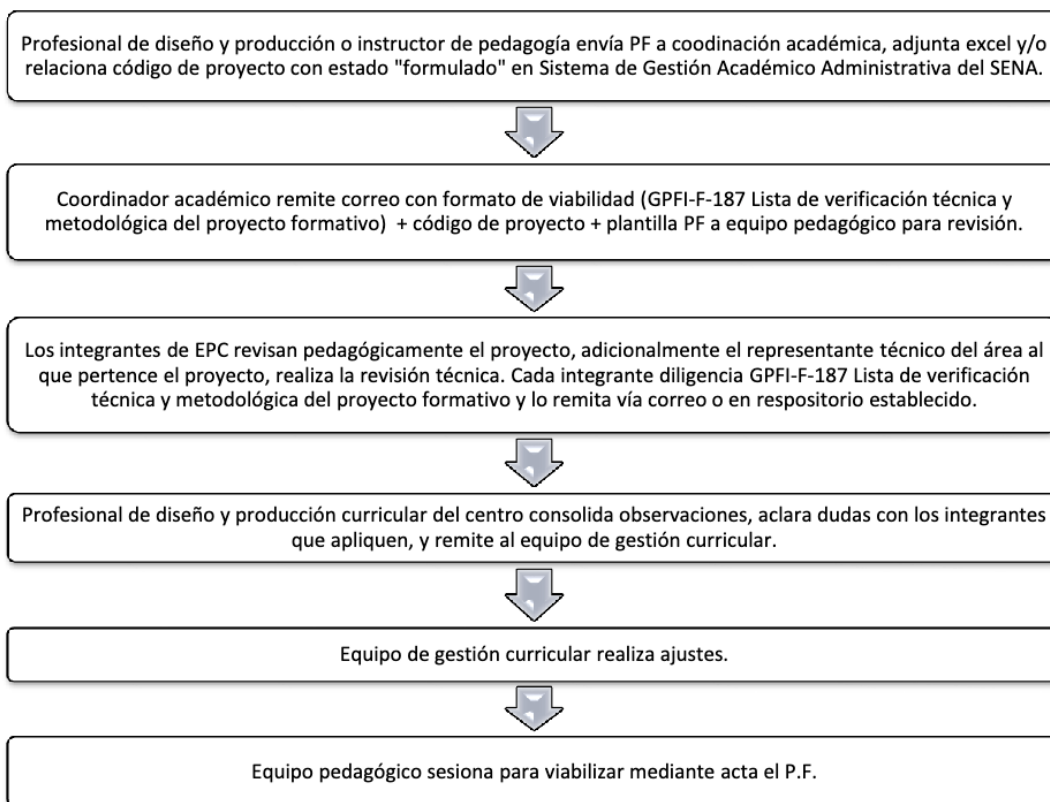
La revisión técnica y metodológica es el proceso de calidad institucional que permite que los equipos pedagógicos del centro, tanto del centro que desarrolló el proyecto como de otros afines al área de desempeño, formulen observaciones técnicas y metodológicas pertinentes, garantizando el enfoque nacional que debe tener este proceso. Para ello, se establece lo siguiente:

Pasos para revisión del proyecto formativo por parte del EPC

1. **Profesional de diseño y producción o instructor de pedagogía** envía PF a coordinación académica, adjunta excel y/o relaciona código de proyecto con estado "formulado" en Sistema de Gestión Académico Administrativa del SENA.
2. **Coordinador académico** remite correo con formato de viabilidad (GPFI-F-187 Lista de verificación técnica y metodológica del proyecto formativo) + código de proyecto + plantilla PF a equipo pedagógico para revisión.
3. **Los integrantes de EPC** revisan pedagógicamente el proyecto, adicionalmente el representante técnico del área al que pertenece el proyecto, realiza la revisión técnica. Cada integrante diligencia GPFI-F-187 Lista de verificación técnica y metodológica del proyecto formativo y lo remite vía correo o en repositorio establecido.
4. **Profesional de diseño y producción curricular del centro** consolida observaciones, aclara dudas con los integrantes que apliquen, y remite al equipo de gestión curricular.
5. **Equipo de gestión curricular** realiza ajustes.
6. **Equipo pedagógico** sesiona para viabilizar mediante acta el P.F.



Ilustración 2. Pasos para revisión del proyecto formativo por parte del EPC



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

En caso de que alguno de los integrantes del equipo de gestión curricular del programa esté vinculado al Equipo Pedagógico de Centro, se podrá solicitar un concepto a otro instructor del centro de formación o a algún centro asociado al área temática a la que pertenece el programa.

3.4. Actividad 3: Elaborar planeación pedagógica y recursos didácticos

3.4.1. Elaborar planeación pedagógica

3.4.1.1. Consideraciones generales sobre la planeación pedagógica

Desde las edades más remotas de la historia de la humanidad se ha observado la necesidad de planear, desde la caza de un animal hasta el desarrollo de un dispositivo en la era de la nanotecnología. Por eso, es preciso determinar la acepción que se adopta respecto del alistamiento que permite llevar a feliz término los procesos educativos y pedagógicos. Para efectos del proceso de planeación en el



contexto de la formación, se adopta el concepto de "formar o trazar el plan de una obra" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2023), lo cual implica plantear diversas acciones, siempre en relación con un objetivo o meta trazada por quien la elabora.

En este sentido, se comprende la planeación pedagógica como una actividad que implica "trazar la obra" (RAE, 2023) de un proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación e involucra diferentes momentos, actores, recursos y medios. En el contexto del SENA, el marco de referencia e intencionalidad están orientados al logro de los resultados de aprendizaje establecidos en el Programa de Formación. Este propósito es el resultado cúspide de la cadena de decisiones a la hora de "trazar la obra", pues con anterioridad se deben reconocer otro sinnúmero de procesos que también dan cuenta del por qué y para qué se ofertan los programas y cuáles son las condiciones previstas para su implementación, con la intención de cumplir misionalmente con la formación del talento humano en beneficio de las transformaciones sociales, productivas, económicas y laborales, a través de procesos de formación para el trabajo; los cuales son asumidos como un entramado para la construcción y transformación de país, desde una visión formativa en beneficio del trabajo y de la vida misma.

Se debe reconocer que el proceso de planeación en el contexto formativo del SENA es transversal, flexible, decisorio, incluyente y de proyección para dar respuesta a las necesidades de formación para el trabajo en Colombia, bajo los paradigmas del siglo XXI —el aprendizaje permanente, la globalización, el mercado, las nuevas tecnologías, la virtualidad, las ocupaciones emergentes, entre otros—.

La planeación pedagógica es un proceso imprescindible para lograr una educación de calidad. Planear significa entonces establecer qué debe hacerse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, cómo debe éste desarrollarse, mediante qué acciones concretas y sus responsables, en qué tiempo y lugar, atendiendo a las metas (resultados de aprendizaje y productos esperados del proyecto formativo) y a la misión de la institución educativa, es decir, a las necesidades del aprendiz en coherencia con el encargo productivo y social hecho a la entidad formadora: "actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida" (Estatuto, 1997).

La planeación pedagógica de un programa de formación de nivel complementario se elabora con base en el diseño curricular del programa. A partir de este, se proponen las actividades de aprendizaje en relación directa con las competencias y los resultados de aprendizaje a desarrollar.

Para la elaboración de la planeación pedagógica, los responsables de realizar la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral toman como



insumo las variables pedagógicas que el SENA ha establecido para todos los programas de Formación Profesional Integral y en cualquier modalidad:

Del diseño del programa de formación:

- Los conocimientos del saber.
- Los conocimientos de proceso.
- Los resultados de aprendizaje.
- Los criterios de evaluación.

Para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación:

- Las actividades de aprendizaje en las áreas de desarrollo cognitivo, procedimental y valorativo-actitudinal; son individuales o grupales y presenciales o de trabajo autónomo.
- La duración de las actividades de aprendizaje.
- Las estrategias didácticas activas utilizadas.
- Los ambientes de aprendizaje, incluidos los escenarios, los elementos y las condiciones relacionados con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente, los materiales de formación y los instructores responsables.
- Las evidencias de aprendizaje.

Por regla general, la caracterización de cada una de estas variables depende del análisis de la variable inmediatamente anterior. Ello significa que existe un orden lógico en la determinación de las variables que integran la planeación pedagógica (Sena, Guía de aprendizaje, s.f.).

Desde el punto de vista pedagógico, la variable a partir de la cual se determina el resto es el conjunto combinado de resultados de aprendizaje. La expresión "conjuntos combinados" se refiere a que, en lo sucesivo, en cualquier análisis que se emprenda para diseñar actividades de aprendizaje y, en cumplimiento del principio de integralidad de la Formación Profesional, se debe realizar la planeación tanto de los resultados de aprendizaje de carácter específico como de los de carácter integral de la Formación. Cabe señalar que el trabajo pedagógico, propiamente dicho, en el marco de la planeación se lleva a cabo no a partir del análisis de las competencias en sí, sino a partir de los resultados de aprendizaje que las integran.

La planeación pedagógica sigue un orden lógico que opera de la siguiente manera en la matriz descrita en el formato GFPI-F-134 Planeación Pedagógica: si se desarrollan las actividades de aprendizaje, se posibilita el alcance de los resultados de aprendizaje; si están disponibles los ambientes de aprendizaje y los materiales de



formación, se pueden desarrollar las estrategias didácticas activas y así sucesivamente.

El diseño de actividades de aprendizaje es el proceso clave de este apartado, por lo que se requiere que los responsables para realizar la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral las identifique y las plantee de manera integradora, en consonancia con el programa de formación y con las actividades del proyecto, para potenciar y promover los saberes (del saber, del hacer y del ser) del componente técnico o tecnológico como del componente de integralidad (aplica para programas de formación técnica y tecnológica) en función de la resolución de problemas objeto de cada programa de formación.

En las actividades de aprendizaje se pueden integrar didácticas activas en el contexto de la ocupación, según la intencionalidad y la tipología del saber. Al respecto, conviene precisar qué se pretende enseñar, dado que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de este implicarían comprensiones y didácticas diferentes, pues no es lo mismo enseñar un principio teórico que enseñar un procedimiento o una actitud, como se ha planteado en la teoría pedagógica (Coll et al., 1992).

Un aspecto importante para la planeación pedagógica es el componente actitudinal de los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral, en lo relativo al trabajo colaborativo, al apoyo mutuo, a la escucha y a la argumentación, así como al establecimiento y al cumplimiento de acuerdos. La competencia comunicativa, tanto en su dimensión instrumental como en su dimensión actitudinal, debe desarrollarse y ejercerse en todo momento. No deben perder de vista que se trata de desarrollar las competencias laborales y de integralidad en los aprendices, y que priman los desempeños orientados a la resolución de problemas, por lo que se enfatiza que el conocimiento, en el contexto de las competencias, es un medio, no un fin.

La planeación pedagógica del programa de formación debe elaborarse de tal forma que, a lo largo del proceso formativo, el(los) instructor(es) que orientará(n) la formación promueva(n) en los aprendices la autonomía, el espíritu crítico, la investigación aplicada, la gestión de la información, el uso de las TIC y el trabajo colaborativo, a partir de las actividades de aprendizaje que se formulen.

Aspectos para tener en cuenta en la planeación pedagógica

Es importante aplicar los principios expuestos en estas orientaciones al elaborar la planeación pedagógica.



Los criterios para estipular la duración o la dimensión cuantitativa de la planeación pedagógica quedan a discreción de los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral, siempre en coherencia con la duración estipulada en el Programa de Formación y en correspondencia con los niveles de complejidad de los resultados de aprendizaje contemplados en el proyecto formativo y que se implican en las actividades de aprendizaje.

De acuerdo con la modalidad del programa, se deberá desarrollar el formato de planeación pedagógica, adaptándolo a los elementos asociados a las actividades de aprendizaje, las estrategias didácticas, los ambientes de aprendizaje y la evidencia de aprendizaje.

Integración de Resultados de Aprendizaje

La premisa fundamental de todo desarrollo curricular es responder al carácter integral de la Formación Profesional en el SENA. En los programas de formación ocupacional, técnica profesional y tecnológica, el SENA lleva a cabo su acción formativa a través de competencias específicas (técnicas) y básicas (competencias clave y transversales); estas competencias dan origen a resultados de aprendizaje tanto específicos como de integralidad, que se han de entretelar interdisciplinariamente en el desarrollo de la planeación pedagógica del programa de formación, como también se señaló en el proyecto formativo. Es importante anotar que, en los programas de formación complementaria, también debe describirse esta apuesta misional y, con la integralidad, se debe asegurar en las actividades de aprendizaje que se propongan.

Los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral deben analizar los conjuntos de resultados de aprendizaje del componente técnico para establecer criterios que les permitan articular las competencias básicas (competencias clave y transversales) con las competencias específicas (técnicas), con el mayor grado de pertinencia, sistematicidad, coherencia, proporcionalidad y continuidad (Sena, Guía de aprendizaje, s.f.).

Se deben mantener criterios lógicos y objetivos para la distribución de los resultados de aprendizaje específicos (técnicos) y básicos, así como los principios pedagógicos para el diseño de las actividades de aprendizaje y del resto de las variables pedagógicas, descritos a continuación.

Criterio de antecedente-consecuente: se refiere a la secuencia lógica de antes y después en el desarrollo del proceso formativo, con los resultados de aprendizaje propios de cada una de estas competencias. Se trata de identificar los conocimientos



de saber — y los resultados de aprendizaje — que se deben trabajar primero y que sirven de base para el desarrollo de conocimientos posteriores. (Sena, Guía de aprendizaje, s.f.). El criterio sobre qué conocimientos (de las competencias del programa de formación) deben trabajarse antes y cuáles después se obtiene del análisis de la naturaleza de las competencias que subyacen a la ocupación objeto de la formación. La planeación pedagógico-didáctica se centra en actividades de aprendizaje y no en la enseñanza de un sinnúmero de temas; estos deben implicarse en su desarrollo. Es decir, se rompe la secuencialidad de los contenidos; estos se promueven según la necesidad de aprendizaje, por lo que deben ser flexibles y dinámicos.

Criterio de pertinencia: lo pertinente es lo correspondiente o perteneciente a algo. Los resultados de aprendizaje específicos (técnicos) del programa de formación se articularán y desarrollarán en función de los resultados de aprendizaje básicos con el fin de mantener la vocación institucional de la integralidad en la formación para el trabajo.

Criterio de sistematicidad: señala la necesidad de concebir y analizar las diferentes competencias y sus resultados de aprendizaje, así como los proyectos formativos, desde un enfoque sistémico, con el fin de alcanzar el mayor nivel de comprensión, calidad y efectividad del proceso formativo. En un sistema, los componentes están interrelacionados de manera lógica y coherente, y el sistema está orientado a un mismo fin. El sistema genera propiedades y resultados "emergentes" que no se alcanzarían si los componentes se trabajaran de manera desarticulada. Estas propiedades emergentes del sistema potencian el proceso formativo. De igual manera, el enfoque sistémico orienta la planeación y el desarrollo de todo tipo de actividades de los instructores y aprendices, de la comunidad educativa en general, así como la asignación de recursos y determinación de los tiempos.

(Sena, ORIENTACIONES PLANEACION PEDAGOGICA PROYECTO FORMATIVO, 2013).

Criterio de Continuidad: señala que en todas las planeaciones pedagógicas y en todas las guías de aprendizaje que de ellas surgen, deberán existir conjuntos combinados de resultados de aprendizaje. No habrá planeaciones pedagógicas ni guías de aprendizaje que incluyan únicamente resultados de aprendizaje del componente técnico o del componente básico.

Variables Implícitas en la Planeación Pedagógica

La planeación pedagógica constituye una fase del proceso formativo, correspondiente al ámbito del diseño didáctico; es decir, a la puesta en escena de



los principios y criterios pedagógicos y didácticos para orientar el programa de formación.

El SENA ha establecido para la elaboración de las planeaciones pedagógicas las siguientes variables: la fase y actividad del proyecto formativo, competencia y los resultados de aprendizaje, los tipos de conocimiento que en éstos se implican y los respectivos criterios de evaluación, las actividades de aprendizaje y la duración, las estrategias didácticas, la descripción de las evidencias (de conocimiento, de desempeño y de producto) y los ambientes de aprendizaje (incluidos los escenarios, los materiales de formación y los instructores responsables y los elementos y condiciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo y el medio ambiente).

La elaboración de la planeación pedagógica se basa en el registro de los datos iniciales en el Formato GFPI-F-134 Planeación Pedagógica. Para formular las actividades de aprendizaje, deben tomarse como referencia los resultados de aprendizaje de cada competencia, de modo que cada actividad formulada esté orientada al logro de dichos resultados. Si es un programa de formación ocupacional, técnico-profesional y tecnológica, debe dar cuenta igualmente de las actividades del proyecto; de esta manera, se cumplirán las fases del proyecto y los objetivos propuestos por este. Se debe asegurar correspondencia entre las actividades del proyecto formativo con respecto a las actividades de aprendizaje, así como las evidencias de aprendizaje con los productos del proyecto formativo para valorar el

(Nota: la oración queda incompleta en la captura, pero se entiende que es para valorar el proceso formativo).

3.4.1.2. Formulación de las actividades de aprendizaje

En líneas generales, en el diseño de las actividades de aprendizaje se debe tener en cuenta el desarrollo de las dimensiones cognitiva, procedimental y valorativa-actitudinal. Igualmente, si las actividades son de carácter individual o grupal, así como si son presenciales o desescolarizadas. Esta información debe quedar claramente consignada en las planeaciones pedagógicas (Sena, Guía de aprendizaje, 2019).

Existen dos momentos para el diseño de actividades de aprendizaje:

En el **primer momento** de la planeación pedagógica se enuncian las actividades de aprendizaje que tienen como referente los desempeños prescritos para el área o ámbito de la construcción del conocimiento (de tipo conceptual, procedimental o actitudinal), los cuales se diferencian de los resultados de aprendizaje, cuyos



enunciados están pensados como conducta o desempeño final en el ámbito productivo o social (mundo de la vida).

La realización del conjunto de estas actividades de aprendizaje conlleva (causa-consecuencia) el logro del resultado de aprendizaje objeto de análisis. De acuerdo con lo anterior, las actividades de aprendizaje se enuncian de la siguiente forma lingüística: **VERBO (INFINITIVO) + OBJETO + CONDICIÓN (V+O+C)**: la condición puede servir para mantener el carácter sistémico y la coherencia del conjunto de enunciados.

El **segundo momento**, como criterio orientador para el diseño de las actividades de aprendizaje, es que estas deben responder a la pregunta: **¿Qué debe hacer el aprendiz en los órdenes cognitivo, procedimental y valorativo-actitudinal para alcanzar un resultado o un conjunto de resultados de aprendizaje determinado?**

Desde una perspectiva cuantitativa, en el enfoque por competencias, el nivel más general de los enunciados en la forma V+O+C corresponde a la competencia. Desde allí, y de un nivel más general a niveles cada vez más detallados de particularidad, le siguen los resultados de aprendizaje y, a continuación, las actividades de aprendizaje. La respuesta a cómo debe proceder el aprendiz en los órdenes cognitivo, procedimental y valorativo-actitudinal para alcanzar determinado resultado o conjunto de resultados de aprendizaje, es objeto de diseño y desarrollo de las guías de aprendizaje. Por lo tanto, la planeación pedagógica constituye una estructura más bien general del proceso formativo que se detalla posteriormente en las guías de aprendizaje.

Un criterio que debe tenerse en cuenta es el económico. Es decir, por regla general, los tiempos de formación son cortos, lo que implica procesos de aprendizaje eficientes en términos de recursos y tiempo. Lo anterior significa que la estructura lingüística de los enunciados debe ser lo más concisa y precisa posible. Estos enunciados han de ser igualmente densos desde el punto de vista semántico, es decir, en cuanto a su significado.

Otro criterio es el número de actividades de aprendizaje en relación con uno o varios resultados de aprendizaje. Esto depende esencialmente de dos factores: el primero, la naturaleza del objeto de conocimiento implícito en los resultados de aprendizaje; el segundo, los niveles de complejidad que presenten tanto los resultados de aprendizaje como las actividades de aprendizaje que se han de diseñar. Con base en lo anterior, se pueden dar los siguientes casos:

- Una actividad de aprendizaje puede orientarse al logro de varios resultados de aprendizaje.



- Varias actividades de aprendizaje pueden orientarse al logro de un único resultado de aprendizaje.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se debe asegurar lo siguiente con respecto a las actividades de aprendizaje:

- Excepto la formación complementaria, por cada fase del proyecto formativo deben formularse un mínimo de dos (2) y un máximo de cuatro (4) actividades de aprendizaje.
- Deben cubrir las tres (3) áreas de desarrollo: cognitiva, procedimental y valorativa-actitudinal (saber, hacer, ser).
- Determinar el o los modelos de expresión correspondientes para el diseño de las actividades de aprendizaje orientadas al logro de los resultados de aprendizaje, según la naturaleza y la complejidad de la ocupación objeto de la formación.
- Determinar si la actividad es individual o en equipo. (Sena, Guía de aprendizaje, 2019)
- Tener en cuenta si la modalidad es presencial, virtual o a distancia.
- Son realizadas por el aprendiz en el contexto del proceso de formación y su ejecución implica necesariamente el logro de los resultados de aprendizaje.
- Corresponden a las características y necesidades de los usuarios del Programa de Formación Profesional Integral, en el contexto del enfoque diferencial y de la atención a la población con discapacidad.
- Su ejecución es posible en diversos contextos y mediante diversas fuentes de conocimiento en correspondencia con la capacidad situada e instalada de los Centros de Formación Profesional Integral.
- Ser coherentes con el tipo y el nivel del programa de formación, así como con los resultados de aprendizaje de las competencias que se pretenden desarrollar.
- Se redactan con la estructura: **Verbo, Objeto y Condición (V+O+C)**. El verbo utilizado es transitivo y se expresa en infinitivo (-ar, -er, -ir). Se sugiere consultar un documento de fundamentación sobre las taxonomías de los verbos.

Tabla 4: Ejemplo del diseño de actividades de aprendizaje para un conjunto combinado de resultados de aprendizaje



Resultado de Aprendizaje	Actividad de Aprendizaje	Duración (Horas)
RA-1 Reparar el motor del automóvil de acuerdo con el protocolo establecido en el manual de reparación.	Área de Desarrollo Cognitiva: • Clasificar los motores según la marca, cilindrada y el número de cilindros. • Describir los principios básicos de funcionamiento del motor, admisión, compresión, explosión y escape de acuerdo con manuales técnicos.	La duración se establece según la complejidad de la actividad de aprendizaje.
RA-2 Elaborar el informe mensual de servicios prestados incluida la solicitud de repuestos para mantener el stock según el volumen de servicios de mantenimiento prestados.	Área de Desarrollo Procedimental: • Programar las actividades técnicas, los equipos y herramientas necesarias según lo estipulado en el manual de reparación. • Diagnosticar de manera general las fallas del motor a partir de la información del conductor y de las pruebas protocolarias. • Reparar las cabezas de los cilindros y el tren de válvulas siguiendo el protocolo del manual de reparación. (Y demás necesarios según el objeto de conocimiento).	
RA-3 (Corresponde a un resultado de aprendizaje del componente de integralidad) <i>Nota: El texto de la captura no incluye el enunciado completo de este RA, pero se infiere que está relacionado con la comunicación escrita, ya que las actividades asociadas se enfocan en esa área.</i>	Área de Desarrollo Valorativa-Actitudinal: • Autoevaluar y coevaluar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el trabajo en los procesos del mantenimiento automotriz y sus efectos en relación con la empresa y los clientes. • Valorar las consecuencias de utilizar repuestos de segunda mano en la reparación del motor. Área de Desarrollo Cognitiva/Procedimental (asociada a la comunicación): • Elaborar en medio electrónico los listados de los servicios prestados de mantenimiento mensual de acuerdo con la orden de servicio. <i>(Se infiere que también aplica para redactar informes de forma clara, con corrección sintáctica, semántica y ortográfica, según normas y requerimientos de los contextos Productivo y Social, como se menciona en la cabecera de la segunda imagen).</i>	



El anterior es un ejemplo ilustrativo, no exhaustivo y sujeto a mejoras por parte de los expertos de cada área.

- Las actividades de aprendizaje pueden tener carácter sincrónico, es decir, puede requerirse la presencia de dos o más instructores al mismo tiempo y en el mismo escenario, o pueden ser de carácter asincrónico, en cuyo caso las actividades se desarrollan en distintos momentos y en distintos espacios, con la condición de mantener la coherencia y la sistematicidad de todo el proceso formativo.
- Asignar una duración a cada actividad de aprendizaje. La suma de los tiempos de las actividades de aprendizaje corresponde a las duraciones establecidas en el proyecto formativo (para la formación ocupacional, técnica profesional y tecnológica) para las secuencias de resultados de aprendizaje.
- Determinación de estrategias didácticas activas. Estas constituyen un conjunto de procedimientos pedagógicos y didácticos que los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral definen de manera intencional y planificada, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
- Las estrategias didácticas deben estar en correspondencia con el tipo de conocimiento a orientar y con las evidencias de aprendizaje a elaborar según la fase del proyecto formativo y los resultados de aprendizaje implicados.

En cuanto a la duración de las actividades de aprendizaje, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Tabla 5: Proporción de horas de trabajo directo con el instructor y trabajo independiente del aprendiz

Modalidad	Valor del crédito	Porcentaje Horas de Trabajo directo con el Instructor - HTAD	Porcentaje Horas de Trabajo Independiente Aprendiz - HTI	Proporción
Presencial	48 horas / 1 crédito	80% — 38 horas	20% — 10 horas	80 / 20
A Distancia	48 horas / 1 crédito	40% — 19 horas	60% — 29 horas	40 / 60
Virtual	48 horas / 1 crédito	20% — 10 horas	80% — 38 horas	20 / 80

Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



Horas de Trabajo con Acompañamiento Directo - HTAD: tiempo presencial o virtual en el que el instructor orienta directamente el proceso formativo y en el que los aprendices coinciden en el mismo momento, aunque no necesariamente en el mismo lugar, definidos en la planeación pedagógica del proyecto formativo.

Horas de Trabajo Independiente - HTI: tiempo de trabajo sin acompañamiento directo del instructor establecidas en la planeación pedagógica del proyecto formativo.

La proporción entre las horas de trabajo con acompañamiento directo (HTAD) y las horas de trabajo independiente (HTI) se define en función de la estrategia pedagógica teórico-práctica de la Formación Profesional Integral del SENA, consagrada en el Estatuto de la Formación Profesional, así como de las particularidades pedagógicas, metodológicas y didácticas de cada modalidad de formación. En este sentido, la modalidad presencial privilegia la interacción directa entre el aprendiz y el instructor en los ambientes de aprendizaje; la modalidad a distancia articula el acompañamiento instruccional con el desarrollo de actividades autónomas de aprendizaje; y la modalidad virtual enfatiza el aprendizaje autónomo mediado por tecnologías digitales, complementado con estrategias de acompañamiento sincrónicas y asincrónicas del instructor. Esta distribución garantiza la coherencia entre la ejecución de la formación y los resultados de aprendizaje del programa de formación.

Las horas establecidas en dicha tabla corresponden al cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional para los programas de educación superior, esta información no hace referencia a la programación o asignación de la carga horaria de los instructores; por tanto, no afecta la programación de la totalidad de horas definidas para el desarrollo de la competencia.

3.4.1.3. Planteamiento de evidencias de aprendizaje para la evaluación en el proceso formativo

En la planeación pedagógica se establecen las evidencias de aprendizaje, es decir, aquellas orientadas a los procesos técnicos y tecnológicos que deben evidenciarse en el desempeño ocupacional, objeto de la formación, asegurando la correspondencia entre el perfil de egreso, las actividades del proyecto formativo, las actividades de aprendizaje, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Se deben proponer evidencias integradoras que articulen lo cognitivo, lo procedimental y lo valorativo-actitudinal, es decir, la conjugación pertinente e



intencional de los saberes, los desempeños y las actitudes. En este sentido, una evidencia de aprendizaje puede cumplir con varios criterios de evaluación.

Para el diligenciamiento del Formato GFPI-F-134 Planeación Pedagógica, se incluyen en la columna de criterios de evaluación los contemplados en el programa de formación y pertinentes a las secuencias de resultados de aprendizaje establecidas en la planeación pedagógica. Con base en estos criterios y en un enfoque sistémico y coherente, los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral proponen las evidencias de aprendizaje que el aprendiz debe construir y aportar al proceso formativo para su evaluación.

3.4.2. Elaborar recursos didácticos

Los recursos didácticos son las guías de aprendizaje, el material de apoyo y los instrumentos de evaluación. Todos estos son soportes materiales o tecnológicos que facilitan o propician los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Suelen ser empleados por los educadores en instituciones pedagógicas o formativas, como una forma de complementar o de hacer más eficientes sus labores (Recursos didácticos, 2021). Estos se pueden realizar por fase del proyecto (cuando aplique), por actividad del proyecto (cuando aplique), por actividad de aprendizaje de la planeación pedagógica o por resultados de aprendizaje. Lo importante es que, según su distribución, se entreguen recursos completos con guías, material e instrumentos de evaluación.

No existe un concepto estricto y universal respecto a qué cosa es y qué no un recurso didáctico, básicamente, porque cualquier elemento puede serlo, siempre que cumpla con la función de facilitar el aprendizaje o de adaptarlo a las necesidades específicas del contexto formativo (Recursos didácticos, 2021). Más aún, con la implementación de la virtualización y la digitalización de la información, así como con otros referentes de la mediación didáctica, en el uso de los recursos didácticos deberá conjugarse su correspondencia con los diferentes escenarios y contextos de formación. Es decir, el uso de recursos físicos o digitales en contextos específicos resulta igualmente válido para el desarrollo de los procesos formativos.

Recursos didácticos: son los elementos materiales o digitales que sirven de apoyo en el proceso de enseñanza, como lápices, marcadores, pizarra, juegos, simuladores, internet y otros objetos.

Medios didácticos: se alude a los elementos dispuestos pedagógicamente para facilitar el proceso de aprendizaje, es decir, a los recursos ex profeso para la enseñanza, como libros de texto, guías, protocolos, presentaciones audiovisuales, plataformas digitales, aplicaciones, entre otros.



Los materiales y recursos, en sentido amplio y en particular los didácticos, son importantes, pero no tienen un valor especial por sí mismos. Su uso queda plenamente justificado cuando se integran intencionalmente en el proceso formativo.

Por tanto, los recursos didácticos deben integrarse en el contexto formativo para que resulten efectivos y contribuyan a maximizar la motivación de los aprendices, en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

La prioridad no debería ser crear materiales técnicamente perfectos sino pedagógicamente adecuados, significativos y útiles para cada grupo de aprendices.

Desde el rol de instructores del SENA, se busca responder a las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, a partir del avance tecnológico en todos los contextos del ser humano. Por lo que deben lograr una intersección entre el saber técnico, el saber pedagógico y el saber tecnológico, que se evidencie en el diseño y uso de los recursos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en el uso de las TIC y en los desarrollos novedosos aplicados a la formación.

3.4.2.1. Elaboración de guías de aprendizaje

La guía de aprendizaje es un medio didáctico, consolidado como texto descriptivo, que facilita el desarrollo de un aprendizaje activo centrado en el propio aprendiz. A través de esta se describen las actividades de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las competencias del programa de formación. En la cual se implican los dominios del aprendizaje: valorativo-actitudinal, cognitivo y procedimental, fundamentales para el logro de los resultados de aprendizaje contemplados en el programa de formación (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2013).

La guía de aprendizaje tiene como referente el enfoque cognitivo y socio-constructivista, por lo que busca dinamizar una pedagogía activa y participativa que privilegia el aprendizaje por procesos, con base en una didáctica holística y con características de investigación. En cuanto a su estructura, se sustenta en el diseño de actividades sistémicas que los aprendices desarrollan tanto de manera individual como de manera colaborativa (SENA, 2013).

La guía de aprendizaje es un medio que permite implementar la planeación pedagógica y orientar los procesos formativos. Es articuladora de las prácticas pedagógicas de los instructores. Por lo tanto, conecta los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, de acuerdo con las características contextuales y las interacciones entre aprendices e instructores, en correspondencia con la naturaleza y los requerimientos de la ocupación.



La guía debe cumplir, por medio de las actividades de aprendizaje, las siguientes funciones específicas:

- Centrar el proceso en la actividad del aprendiz.
- Promover la interacción de acuerdo con las condiciones de los aprendices.
- Integrar contenidos y procesos.
- Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento y de diferentes tipos de pensamiento, tales como el razonamiento crítico y analítico, entre otros, así como de competencias específicas (técnicas) y básicas (clave y transversales).
- Orientar al aprendiz para que practique y transfiera los saberes y desempeños ocupacionales a situaciones reales de su vida tanto productiva como social.
- Promover la autoevaluación, la evaluación formativa y permanente durante el proceso formativo.
- Garantizar que las actividades de aprendizaje permitan la generación de evidencias de aprendizaje acordes con el proyecto formativo (cuando aplique), los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.
- Garantizar que las técnicas y los instrumentos seleccionados para la evaluación del aprendizaje sean acordes con el tipo de evidencia de aprendizaje.
- Garantizar la integralidad en la construcción de los instrumentos de evaluación.
- Promover el aprendizaje colaborativo y la construcción social del conocimiento.
- Promover la reflexión y criticidad en relación con los saberes implicados en los desempeños ocupacionales objeto de la formación.
- Articular los saberes previos de los aprendices en el proceso formativo.
- Facilitar la planeación y el desarrollo de las acciones pedagógicas.
- Integrar los saberes de las competencias específicas (técnicas) y básicas (clave y transversales), teniendo en cuenta la naturaleza del programa, el desempeño ocupacional y el nivel del programa de formación.
- Identificar las actividades de aprendizaje a realizar durante el tiempo directo de formación y las de trabajo autónomo.

La elaboración de una guía de aprendizaje es un proceso sistemático, flexible y organizado que requiere la participación de los responsables para gestionar el Programa de Formación Profesional Integral y estructurar un conjunto variado de actividades que permitan desarrollar los momentos o etapas del ciclo didáctico adoptado por el SENA. La guía de aprendizaje debe incluir las actividades de aprendizaje necesarias y suficientes y estar en correspondencia con las del proyecto.



La guía de aprendizaje, como objeto de conocimiento, está configurada en correspondencia con los momentos esenciales del acto educativo: inicio, desarrollo y cierre, a partir de los cuales se implementan las actividades del ciclo didáctico, diseñado en el SENA desde los años 80 con el aporte de Félix Bustos, que parte de la reflexión y termina en la aplicación o transferencia del conocimiento, pasando por la contextualización y la conceptualización. (Bustos, 1980).

Cabe señalar que en la guía de aprendizaje se formulan las actividades de reflexión y contextualización, en estrecha relación con las de apropiación definidas en la planeación pedagógica. Es decir, en el momento de inicio se describen las actividades que buscan conectar, motivar y reconocer saberes previos en relación con las actividades de apropiación (momento de desarrollo), así como se formulan actividades de transferencia que permitan constatar el aprendizaje logrado y su aplicación (momento de cierre).

La estructura de la guía de aprendizaje está constituida por un conjunto sistémico de actividades interdisciplinarias, diseñadas por los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral, mediante las cuales el aprendiz comprende, construye, demuestra, aplica y transfiere los conocimientos, procedimientos y valores apropiados para resolver situaciones problemáticas. Esta estructura sistémica de las actividades de aprendizaje tiene en cuenta la lógica del aprendizaje por procesos y aprendizaje significativo, por lo cual la guía prevé el ciclo didáctico a saber:

Ilustración 3. Estructura Sistémica de las Actividades de Aprendizaje



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



Los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral deben retomar de la planeación pedagógica las actividades de aprendizaje formuladas en consonancia con las del proyecto formativo, así como los resultados de aprendizaje en su alcance y naturaleza, los tipos de conocimiento, los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje, con la intención de tenerlos en cuenta al describirlas. La guía de aprendizaje se formula utilizando el formato GFPI-F-135 Guía de Aprendizaje que contiene:

Identificación de la Guía de Aprendizaje

Describe los datos relacionados con la denominación del programa de formación, el código del programa de formación, el nombre del proyecto formativo (formación técnica y tecnológica), las fases del proyecto formativo (formación técnica y tecnológica), la actividad del proyecto formativo (formación técnica y tecnológica), la competencia, los resultados de aprendizaje a alcanzar y la duración de la guía.

Presentación

Este apartado debe dar cuenta de la intencionalidad de la guía, para su redacción tome como referente las siguientes consideraciones: indicar acerca de los aprendizajes que se van a lograr o alcanzar con su desarrollo, el propósito de las actividades que se proponen, motivar al aprendizaje, guiar y organizar el aprendizaje, motivar a la acción, al trabajo autónomo sistemático y organizado, relacionar conocimientos previos con los nuevos y promover el aprendizaje colaborativo.

Formulación de las actividades de aprendizaje

Para dar cuenta de la secuencia didáctica, la guía describe los siguientes momentos.

Actividades de reflexión inicial

Las actividades de la reflexión inicial (que no se encuentran prescritas en la planeación pedagógica) constituyen el primer momento de la práctica pedagógica que tienen como propósito promover procesos de concienciación en el aprendizaje, esto quiere decir, fomentar la importancia que descubra la necesidad sentida de los conocimientos que van a orientarse y los cuales se van a esclarecer con el desarrollo de las actividades propuestas; así mismo busca fomentar la autoestima, la importancia de la ayuda, el trabajo colaborativo, entre otros aspectos.



En otras palabras, la **situación problemática** que allí se plantea busca las primeras **predisposiciones positivas** para el proceso de aprendizaje. Asimismo, busca fomentar la curiosidad y lograr que tanto Aprendices como Instructores sean capaces de cuestionar las situaciones que los rodean, recurriendo a la creatividad y a la innovación, y valorando la incertidumbre como un aspecto potencial de la realidad.

Siendo una labor inherente y además ineludible de la formación, inicialmente en manos del instructor, promover el desarrollo de diversas funciones cognitivas y tipos de pensamiento, se inicia el desarrollo pertinente de algunos de estos como el nocional, analógico, preconceptual, inferencial entre otros (Molano, 2013).

Ilustración 4. Actividades Situación Problemática



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

Plantear una situación problemática: Consecuentes con la filosofía del aprendizaje por proyectos, la cual denota la importancia de fomentar la indagación e investigación, es importante que este momento inicie con el planteamiento de una **situación problemática**, la cual la podemos interpretar como un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en la que los aprendices al interactuar entre ellos mismos y con el Instructor, sobre un objeto de conocimiento, dinamizan su actividad en los diferentes dominios del aprendizaje, generando procesos conducentes a la construcción de nuevos conocimientos. Así, ella debe permitir la acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación (Molano, 2013). Asimismo, esta se constituye en una situación pedagógica que le permita al aprendiz preguntarse sobre lo que es necesario resolver y se caracteriza por generar una actividad intelectual, de alta movilidad cognitiva (Jagude, 2015). Es necesario considerar que la *situación*

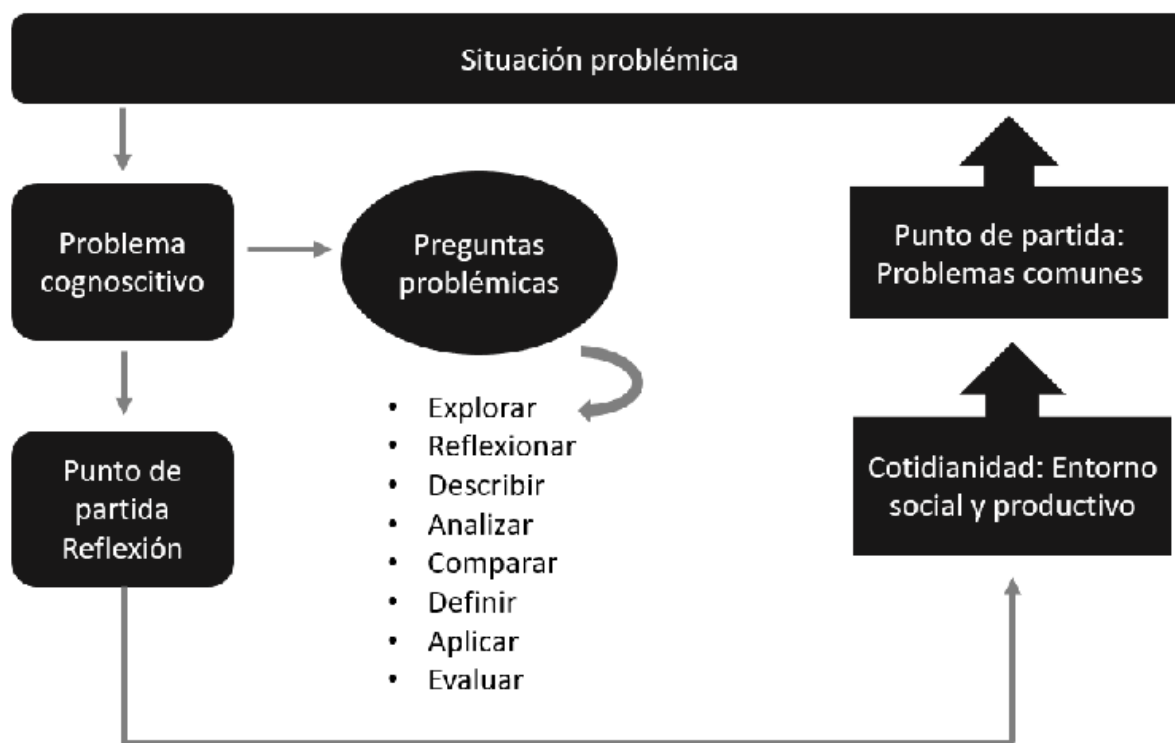


problemática persuade al aprendiz a manifestar sus inquietudes, debe ser lo suficientemente interesante que motive la lúdica ante el aprendizaje, incentive el proceso de búsqueda del conocimiento e intente agotar el conocimiento formal de los aprendices (Molano, 2013).

La *situación problemática* se construye con base en los resultados de aprendizaje y constituye un buen punto de partida para afrontar los problemas comunes derivados de la interpretación de las necesidades de los contextos productivos y sociales representados en los proyectos formativos.

De la *situación problemática*, como punto de partida, y de la reflexión académica se desprenden procesos para la formulación de *preguntas problemáticas*, así como el inicio de un ciclo didáctico que propicie el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, como describir, reflexionar, analizar, comparar, contrastar y concluir (Molano, 2013).

Ilustración 5. Situación problemática como punto de partida



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

Las actividades aquí propuestas (que no se encuentran prescritas en la planeación pedagógica) continúan siendo parte del primer momento del aprendizaje, es decir, del "inicio"; son consecuencia de la actividad planteada en la situación **problemática** y favorecen el aprendizaje significativo, entendido como un proceso en el que se establece una relación sustantiva, no arbitraria, entre el objeto de conocimiento por aprender y lo que el aprendizaje ya sabe.

La característica esencial es permitir al aprendiz la identificación de saberes construidos a partir de experiencias previas con el fin de promover tanto la evaluación autodiagnóstica como la **metacognición** (Rodríguez, s.f.) y que puede orientarse por medio de diversas técnicas tales como preguntas, lluvia de ideas, socialización de experiencias, intercambio de métodos y formas de hacer las cosas, actividades de observación.

Actividades de apropiación

Estas actividades se enfocan en la construcción integral del conocimiento: conceptos, procedimientos y valores que se transcriben textualmente de la planeación pedagógica.

La teorización o conceptualización es propia del segundo momento del aprendizaje, el "desarrollo", cuyo propósito es el de desarrollar capacidades para la elaboración de marcos conceptuales, la construcción y apropiación de los saberes inherentes a las competencias del programa de formación, la construcción de algoritmos procedimentales y la implementación de la práctica, (saber hacer) de acuerdo con los aportes de expertos constituidos como comunidades científicas, académicas y en donde el Instructor asume la función mediadora como experto (Sena, GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, 2020).



Ilustración 4. Actividades Situación Problemática



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

Una vez precisada la actividad, es importante proponer el *proceso de aprendizaje* para su desarrollo, a fin de que el aprendiz construya y se apropie del objeto de conocimiento correspondiente. El *proceso de aprendizaje* consiste en la secuencia de subactividades necesarias para resolver la actividad de aprendizaje. Ofrece al equipo de instructores más y mejores recursos para orientar al aprendiz durante su desarrollo. Así, este puede iniciar el proceso de manera ordenada, es decir, siguiendo la lógica del pensamiento (*aprendizaje por procesos*). Cabe destacar que debe seguir una *secuencia didáctica* y promover el desarrollo de todas las competencias del programa de formación (Sena, Dto Orientaciones elaboración guías Aprendizaje, 2013).

Ilustración 7. Secuencia Didáctica



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



Algunas recomendaciones:

- Describir cada una de las subactividades en las que se especifique claramente la propuesta de lo que debe resolver el aprendiz, cómo debe hacerlo (individualmente, en grupo, desempeñando un rol, etc.), con qué elementos debe hacerlo (medios o recursos didácticos), qué entrega y en qué plazos.
- Tener claras y, desde luego, fomentar las diversas habilidades para el desarrollo del pensamiento superior, así como los distintos tipos de pensamiento.
- Proponer estrategias y técnicas de aprendizaje (mapas mentales, mentefactos, uve heurística y otras) para realizar el tratamiento pertinente de la información proveniente de los recursos dados y que conduzca a la comprensión y a la solución de cada subactividad.
- Reafirmar los aspectos en los que el aprendiz debe concentrar su atención para resolver con éxito cada subactividad. Si la subactividad propone la asignación de diferentes roles, es necesario describirlos detalladamente y especificar las actividades correspondientes a cada uno.
- Incluir didácticas activas: estudios de caso, seminarios investigativos, juegos de rol, entre otras.
- Indicar en cada actividad si su desarrollo es individual o grupal (aprendizaje cooperativo), presencial o autónomo.
- Proponer subactividades para el desarrollo de los diferentes dominios del aprendizaje: cognitivo, procedimental (del hacer) y actitudinal.
- Indicar el enlace al que se accede para obtener la información para su posterior transferencia. Presentar la descripción o el esquema del producto a valorar.
- Al proponer las subactividades de aprendizaje, conviene tener en cuenta los principios que deben guiar su diseño. En las mismas condiciones, una actividad es preferible a otra si:
 - Exige al aprendiz un papel activo en su propia realización.
 - Motiva al aprendiz a examinar ideas, conceptos, leyes que ya conoce en nuevos contextos.
 - Motiva al aprendiz a tomar decisiones razonables sobre cómo desarrollar y analizar la conveniencia de su elección.
 - Exige al aprendiz una investigación de ideas, procesos intelectuales, acontecimientos, fenómenos de orden personal o social, procedimientos productivos y lo estimula a comprometerse con dicha actividad (PROCESO GESTION DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGR, s.f.)
 - Motiva al aprendiz a interactuar con su realidad social y productiva. (PROCESO GESTION DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGR, s.f.)



- Puede ser realizada por aprendices con distintos niveles de capacidad, intereses y condiciones, en diversos contextos.
- Motiva al aprendiz a aplicar sus conocimientos.

Es importante tener en cuenta que, para el desarrollo de las subactividades, se debe planear la inclusión de estrategias, medios tecnológicos, otros escenarios y participantes, para su apropiación según las condiciones y los contextos de diferencia de los aprendices.

Ilustración 8. Algunos tipos de subactividades



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

Actividades de transferencia del conocimiento

En este momento, el "cierre" de las actividades de transferencia del conocimiento (que no están prescritas en la planeación pedagógica) tiene como propósito que los aprendices apliquen o transfieran el aprendizaje desarrollado en las actividades anteriores, de acuerdo con lo planteado en la situación problémica definida en el primer momento.



La transferencia del aprendizaje se define como la garantía de que los conocimientos y las habilidades adquiridos durante el proceso de aprendizaje se apliquen en contextos reales. El propósito es que los aprendices transfieran el 100% de sus conocimientos y habilidades de acuerdo con las funciones **productivas**, lo que se traduciría en la calidad del desempeño y de la gestión de la Formación Profesional Integral. Se propone desarrollar actividades que propicien:

- Integrar el aprendizaje en diferentes ambientes y sistemas de trabajo y motivarlos a practicar las habilidades adquiridas. (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2013)
- Acercar al aprendiz a situaciones de la vida real (práctica y modelado de situaciones o casos; resolución de problemas).
- Usar habilidades en actividades productivas.
- Extender el aprendizaje más allá del evento inicial, incluyendo revisiones del contenido y, más importante aún, de cómo aplicar las habilidades a tareas específicas y del impacto en la transferencia a contextos productivos y sociales.
- Entre algunas formas de actividad se pueden citar: talleres, prácticas de campo, resultados de desempeño, investigación-acción, profundización del conocimiento, creación, innovación, invención, formulación y solución de hipótesis y problemas, entre otras.

Ilustración 9. Relación sistémica de los tres momentos del aprendizaje



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



Conviene precisar que la evaluación del aprendizaje es un proceso permanente, formativo, integral, flexible, dinámico y articulador de las diversas apropiaciones que los aprendices, por sus condiciones y particularidades, logran demostrar en relación con el desempeño ocupacional objeto del programa de formación.

Parafraseando el Estatuto de la Formación Profesional Integral, la evaluación del aprendizaje se establece a partir de la comparación que, de manera continua y conjunta, realizan el aprendiz y el instructor, según los resultados de aprendizaje establecidos y los avances logrados, con el objeto de realizar los ajustes necesarios.

En tal sentido, la evaluación es transversal a todo el proceso formativo; es decir, en todas las actividades de aprendizaje del ciclo didáctico se realizan evaluaciones que dan cuenta de los avances en la comprensión y de las actuaciones técnicas y actitudinales implicadas en los desempeños ocupacionales objeto de la enseñanza y del aprendizaje. Sin embargo, para dar cuenta del logro de los desempeños ocupacionales objeto de la Formación Profesional Integral, se deben seleccionar los productos, los conocimientos y los desempeños directamente relacionados con los procesos técnicos, tecnológicos y actitudinales, definidos como evidencias en cada una de las fases del proyecto formativo. En esta dirección, en la guía de aprendizaje deben describirse las evidencias que se relacionan directamente con los productos, conocimientos o desempeños contemplados para cada fase del proyecto formativo y que fueron establecidos en la planeación pedagógica.

La evaluación da cuenta del proceso teórico-práctico en relación con los desempeños ocupacionales objeto del programa de formación. En tal sentido, el proceso evaluativo debe ceñirse a las habilidades, destrezas y conocimientos propios de la ocupación.

La Dirección de Formación Profesional, teniendo en cuenta las referencias anteriores y en consonancia con las evidencias de aprendizaje descritas en la planeación pedagógica, estructura el proceso evaluativo y sus instrumentos de evaluación para garantizar la valoración de los desempeños, productos y conocimientos, con énfasis en lo ocupacional. Asimismo, se deben articular las estrategias de carácter nacional e internacional (como las pruebas PISA en los programas de nivel laboral y tecnológico del Sena, WorldSkills, entre otras) que enfatizan las habilidades, con el fin de incorporarlas al proceso evaluativo.



Evidencias de conocimiento

Demuestran lo que el aprendiz sabe y comprende en relación con conceptos, teorías, normas y principios. Se obtienen mediante instrumentos como pruebas escritas u orales (talleres o cuestionarios), que permiten verificar la apropiación de contenidos teóricos. Su técnica de evaluación se centra en evaluar las respuestas.

Evidencias de desempeño

Las evidencias de desempeño demuestran lo que el aprendiz apropia y aplica en la práctica, a partir de la observación directa durante talleres, prácticas, simulaciones, exposiciones o la ejecución de procedimientos en tiempo real o diferido. A través de estas evidencias se evalúan las destrezas, habilidades y actitudes del aprendiz mientras realiza una tarea, utilizando como técnica principal la observación directa y, como instrumentos de evaluación, las listas de chequeo de desempeño y las rúbricas, que permiten valorar objetivamente su actuación.

Evidencias de producto

Las evidencias de producto corresponden a los resultados tangibles del proceso de aprendizaje, es decir, a lo que el aprendiz es capaz de elaborar o entregar como evidencia intermedia o final de su trabajo. Incluyen proyectos, informes, prototipos, maquetas u otros productos desarrollados conforme al programa de formación. Su evaluación se centra en la calidad del producto, el cumplimiento de los criterios establecidos y la pertinencia del resultado respecto de los objetivos planteados, mediante instrumentos como listas de chequeo de producto y rúbricas.

3.4.2.2. Elaboración de Instrumentos para la Evaluación

Existen diversas técnicas e instrumentos cuyas características particulares permiten sopesar las ventajas y limitaciones de cada uno. Se sugiere que los responsables de realizar la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral siempre combinen diferentes técnicas e instrumentos enfocados en las habilidades, destrezas y conocimientos del campo ocupacional con el fin de obtener la mayor información posible sobre los logros y dificultades del aprendiz en términos del saber, hacer y ser (Servicio Nacional de Aprendizaje, s.f.).



La Dirección de Formación Profesional, en consonancia con las pruebas nacionales e internacionales, que trascienden los procesos interpretativos para hacer énfasis en los procesos argumentativos y propositivos, debe garantizar que las técnicas e instrumentos de evaluación se estructuren en este sentido.

Se requiere que cada técnica corresponda a un instrumento. En el proceso de evaluación, se pueden utilizar las siguientes técnicas e instrumentos:

- **Observación:** lista de verificación de desempeño o rúbrica.
- **Valoración de productos:** lista de chequeo de producto o rúbrica.
- **Respuesta a preguntas:** cuestionario o rúbrica.

Recomendaciones para construcción de listas de chequeo de desempeño

Las listas de chequeo de desempeño son instrumentos de evaluación que permiten verificar, mediante la observación directa, cómo el aprendiz realiza una actividad práctica. En el contexto del SENA, su construcción debe seguir criterios claros para garantizar la objetividad y la coherencia con las competencias, así:

- Identifica claramente qué habilidad o desempeño se observará en el aprendiz.
- Desglosar la evidencia en acciones observables, pasos o comportamientos específicos que puedan observarse directamente (ejecuta, organiza, aplica, utiliza, demuestra).
- Los criterios deben ser claros y medibles; concretos y verificables.
- Evitar ambigüedades como "lo hace bien".
- Cada criterio debe describir una acción observable.
- Enfocarse en el proceso, no solo en el resultado: la lista debe evaluar cómo se realiza la actividad, no solo el producto final.
- Usar escalas simples de verificación, generalmente: Sí / No; Cumple / No cumple; Logrado / No logrado.
- Incluir aspectos de habilidades y actitudes: además de la técnica, considerar elementos como el orden, la seguridad, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Recomendaciones para construcción de listas de chequeo de producto

Una lista de chequeo de producto es un instrumento que permite verificar si un resultado cumple con criterios previamente definidos. Se deberá:

- Especificar claramente qué se valorará (por ejemplo: informe, prototipo, software, maqueta).
- Establecer criterios claros y observables (concretos, medibles y verificables).
- Evitar criterios ambiguos como "bien hecho", "adecuado", "correcto".
- Usar verbos observables (presenta, cumple, incluye, evidencia).



- Organizar los criterios por categorías (opcional): Contenido, Presentación, Funcionalidad, Normas técnicas.
- Usar un formato de verificación simple, generalmente: cumple, no cumple o observación.
- Alinear con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

Recomendaciones para construcción de rúbricas

Las rúbricas pueden utilizarse para valorar conocimientos, desempeños, productos, a la hora de construirlas, se recomienda:

- Tomar como base los criterios de evaluación definidos en el diseño curricular y aplicables a la evidencia solicitada.
- Usar verbos que evidencien una acción concreta, como: identifica, aplica, registra, verifica, organiza, interpreta, calcula, ajusta, argumenta, sustenta o presenta.
- Evitar verbos ambiguos o poco observables, como: conoce, sabe, entiende o comprende, si no están acompañados de una acción verificable.
- Evitar criterios demasiado generales como "buena presentación", "cumple adecuadamente" o "demuestra conocimiento".
- Diferenciar los criterios según el tipo de evidencia: para las evidencias de conocimiento, valorar la comprensión conceptual, la apropiación de términos técnicos, el análisis, la argumentación y la aplicación de conceptos. Para evidenciar el desempeño, valorar la ejecución del procedimiento, el uso de técnicas, la aplicación de normas, el manejo de herramientas, la seguridad y la autonomía. Para la evidencia de producto, valorar la calidad, la completitud, la funcionalidad, la pertinencia, la presentación y el cumplimiento de los requisitos técnicos.
- Establecer niveles de desempeño claros y progresivos. Utilizar niveles como excelente, bueno, básico e insuficiente. También pueden usarse niveles como superior, alto, básico y bajo, según la orientación institucional. Hay que asegurarse de que cada nivel describa una diferencia real en la calidad del desempeño o del producto. Evitar que los niveles repitan la misma idea con palabras distintas.
- Evitar descriptores vagos como "lo hace bien", "presenta algunas fallas" o "cumple parcialmente", sin explicar qué significan.
- No convertir la rúbrica en una simple lista de chequeo. La lista de chequeo verifica la presencia o ausencia de elementos. La rúbrica valora niveles de calidad, desempeño, dominio o cumplimiento.
- Incluir una columna o un espacio para observaciones y retroalimentación.
- Usar la rúbrica como herramienta de retroalimentación, no solo de evaluación.



- Cuando la evidencia sea grupal, incluir criterios que permitan identificar los aportes o desempeños individuales, si aplica.
- Verificar que la rúbrica sea coherente con el nivel de formación del programa: evitar incluir exigencias propias de un nivel de formación superior si no corresponden al programa.
- Mantener la consistencia terminológica con el diseño curricular: usar los mismos términos técnicos tanto en los resultados de aprendizaje como en los criterios de evaluación.

Recomendaciones para construcción de cuestionarios

- Definir con claridad qué se evaluará: conceptos, normas, procedimientos, análisis, interpretación o aplicación.
- Formular preguntas claras, precisas y sin ambigüedades.
- Incluir preguntas que evalúen la comprensión, la aplicación y el análisis, no solo la memoria.
- Contextualizar las preguntas en situaciones reales del sector productivo o del entorno de formación.
- Variar los tipos de preguntas: de selección múltiple con respuesta única o múltiple, verdadero/falso, de relación, de completar, abiertas, de casos o de ordenamiento.
- Construir distractores plausibles relacionados con los errores frecuentes del aprendizaje.
- Dar mayor peso a los conocimientos esenciales (saberes de concepto o de principio) asociados al resultado de aprendizaje.
- Verificar que el cuestionario sea lo suficientemente extenso como para ser útil, pero no excesivo.

3.4.2.3. Elaborar Material de Apoyo

Los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral pueden elaborar o sugerir material de apoyo para el desarrollo de las evidencias propuestas en la guía de aprendizaje. A su vez, se utiliza para ampliar y profundizar en las estructuras curriculares propuestas en los Programas. Constituyen un recurso importante para la actualización de instructores (Aprendizaje, 2013). La importancia de elaborar o sugerir material de apoyo radica en dos aspectos: identificar o elaborar documentos de apoyo e informar sobre sus contenidos. Los materiales de apoyo elaborados o sugeridos a través de referentes bibliográficos deberán:



- Orientar al aprendiz hacia la información que busca o requiere.
- Informar sobre los documentos de interés correspondientes a las evidencias a desarrollar.
- Investigar la literatura para apropiarse de conceptos y generar conocimiento.
- Favorecer el acceso al documento y a la información.
- Adquirir un método de investigación.

La bibliografía debe citarse de acuerdo con las normas APA vigentes. Para lo cual el Sistema de Bibliotecas SENA <http://biblioteca.sena.edu.co/> en su "Repositorio" dispone de documentos de apoyo (uno de ellos: Cómo Citar y hacer referencias bibliográficas con Normas APA 7ª. Edición).

En particular, en cuanto a la bibliografía para aprendices, se incluye aquí todo el material diseñado específicamente para el aprendizaje sistemático, de acuerdo con la naturaleza del programa de formación. Por ejemplo: los manuales y tratados generales sobre alguna ocupación, las publicaciones internas, la formación grabada de los instructores, los textos indicados como referentes de consulta, los diccionarios especializados, etc. De igual manera, se debe proceder con la webgrafía, entendida como un listado o referencia, a modo de bibliografía, de sitios web, blogs, redes sociales, bases de datos o portales digitales.

Cuando los responsables de la gestión curricular del Programa elaboren documentos de apoyo a la formación (presentaciones, documentos, videos), se alude al control del documento, el cual forma parte de la estructura de control de cambios, utilizando lo establecido en el procedimiento de elaboración y control de documentos de la entidad, publicado en el aplicativo CompromISO. Se resalta la importancia de acompañar de manera permanente la formación mediante el uso del Sistema de Bibliotecas del SENA, que cuenta con robustas bases de datos con literatura en todas las áreas ocupacionales y con documentos que integran la memoria institucional. Para ampliar esta información y consultar los catálogos vigentes, se recomienda el siguiente enlace: <http://biblioteca.sena.edu.co/>.

3.5. Actividad 4: Revisar planeación pedagógica y recursos didácticos

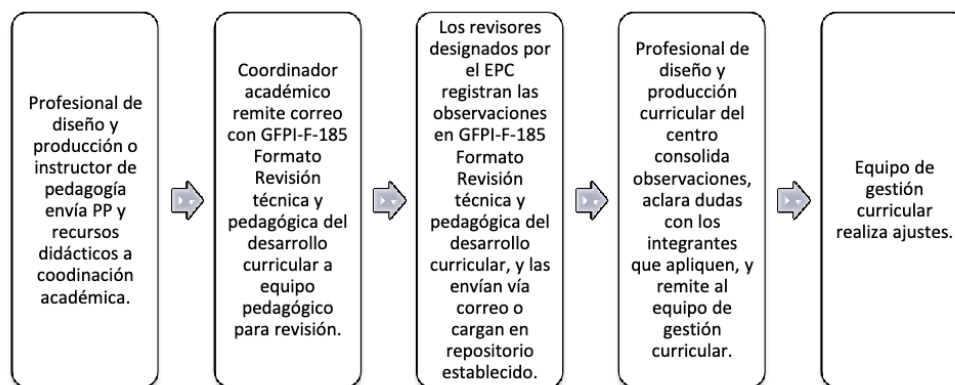
Una vez elaborados la planeación pedagógica y los recursos didácticos, se realiza su revisión, empleando el GFPI-F-185 Formato Revisión técnica y pedagógica del desarrollo curricular, para lo cual, se establece lo siguiente:



Pasos para revisión de planeación pedagógica y recursos didácticos

Paso	Descripción
1	Profesional de diseño y producción o instructor de pedagogía envía la planeación pedagógica (PP) y recursos didácticos a coordinación académica.
2	Coordinador académico remite correo con el GFPI-F-185 Formato Revisión técnica y pedagógica del desarrollo curricular al equipo pedagógico para revisión.
3	Los revisores designados por el EPC (Equipo Pedagógico de Centro) registran las observaciones en el GFPI-F-185 Formato Revisión técnica y pedagógica del desarrollo curricular, y las envían vía correo o cargan en el repositorio establecido.
4	Profesional de diseño y producción curricular del centro consolida observaciones, aclara dudas con los integrantes que apliquen, y remite al equipo de gestión curricular.
5	Equipo de gestión curricular realiza ajustes.

Ilustración 10. Pasos para revisión de planeación pedagógica y recursos didácticos



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

En caso de que alguno de los integrantes del equipo de gestión curricular del programa, esté vinculado al Equipo Pedagógico de Centro, se podrá buscar concepto con otro instructor del centro de formación, o con algún centro asociado al área temática a la que pertenece el programa.



3.6. Actividad 5: Producir recursos didácticos a virtualizar

A partir de los recursos didácticos elaborados por los responsables de la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral, se elaboran recursos educativos digitales dirigidos en modalidad virtual y a distancia.

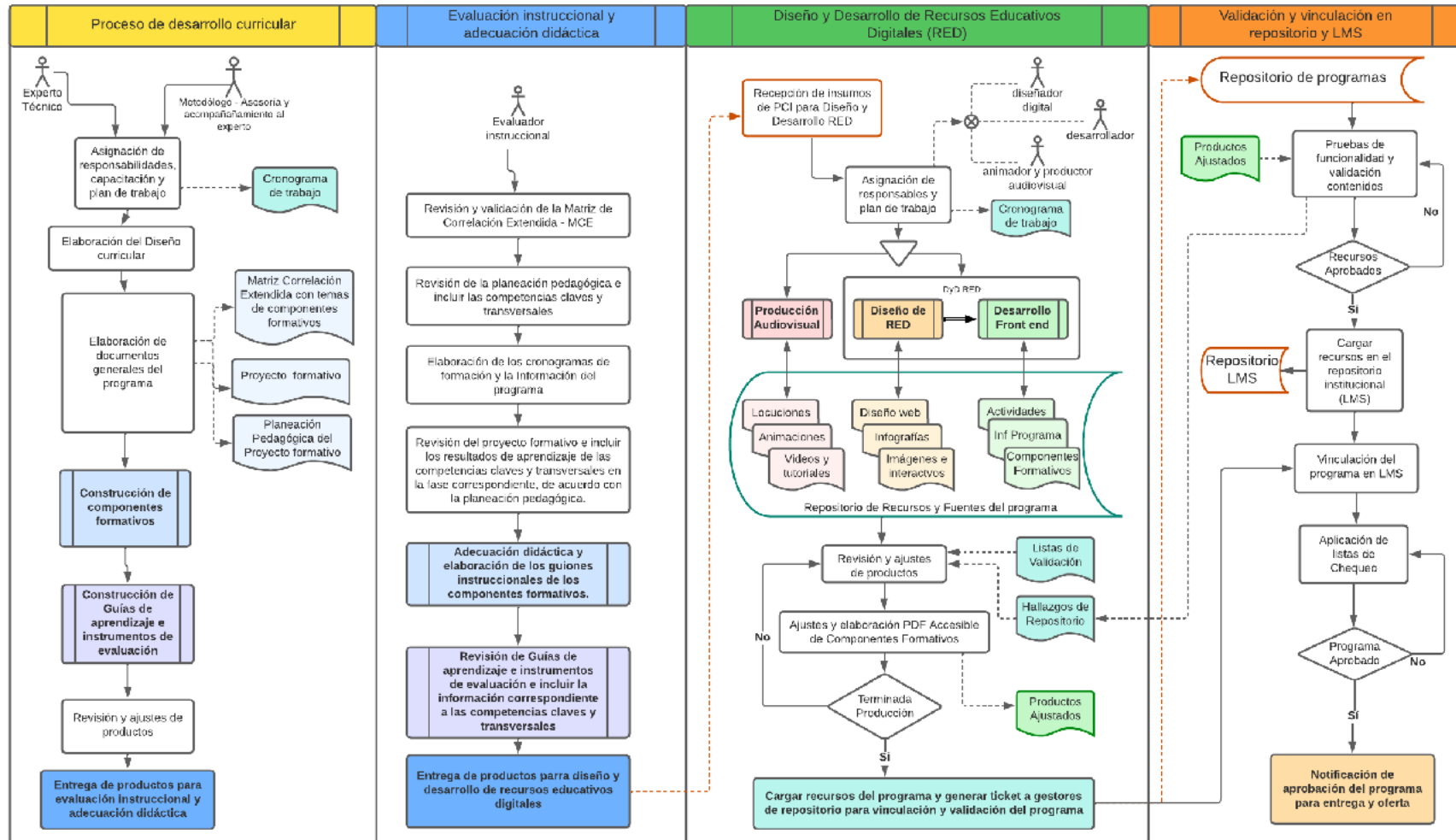
El proceso de producción de los recursos educativos digitales se divide en dos etapas:

Evaluación instruccional y adecuación didáctica: en esta fase se revisan los documentos entregados por los responsables para la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral; se incluye la información correspondiente a las competencias específicas y básicas (claves y transversales); se realiza la corrección de estilo y el diseño instruccional de todos los recursos didácticos a partir de los productos entregados.

Posteriormente, se realiza la fase de diseño y desarrollo de los recursos educativos digitales, en la cual se virtualizan los componentes formativos, que consisten en documentos en texto plano que presentan el desarrollo de los ejes temáticos vinculados a uno o más resultados de aprendizaje de un programa formativo. En esta fase se realizan la producción audiovisual y gráfica, y el desarrollo front-end de los recursos. Los recursos educativos digitales son el resultado de la virtualización de un componente formativo que abarca contenidos como vídeos, infografías, juegos, actividades didácticas, documentos en PDF, diapositivas, entre otros.



Ilustración 11. Flujo proceso virtualización recursos educativos digitales programas de formación virtual y a distancia



Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional



3.6.1. Evaluación instruccional y adecuación didáctica

En esta etapa, se ajustan y validan los documentos entregados por los responsables para la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral, y se realiza la adecuación didáctica de los componentes formativos. En el proceso de evaluación instruccional se realizan las siguientes actividades:

- Elaboración de la presentación general del Programa de Formación Profesional Integral, documento que describe los elementos generales, la justificación, las competencias, los perfiles de ingreso y de egreso, y las estrategias metodológicas.
- Construcción del guion de presentación del programa: documento que define la propuesta para la elaboración del producto audiovisual que se utilizará en la presentación del programa.
- Elaboración de cronograma de formación general. En el caso de los programas técnicos y tecnológicos, los cronogramas se elaboran por fases. Es un recurso diseñado para orientar tanto a instructores como a aprendices sobre los tiempos y las evidencias a desarrollar, basado en la planeación pedagógica y en el proyecto formativo.
- Adecuación didáctica y elaboración de guiones instruccionales de los componentes formativos entregados por los responsables para la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral. Los componentes formativos son documentos elaborados en formato institucional que contienen, en texto plano, el desarrollo de los ejes temáticos asociados a uno o más resultados de aprendizaje.
- Transferencia para la construcción de estos recursos.
- Revisión de las guías de aprendizaje y de los instrumentos de evaluación. En estos recursos se incluye información sobre las competencias clave y transversales relacionadas con la planeación pedagógica.

A continuación, se presentan los elementos o recursos que entregan los responsables para la gestión curricular del Programa de Formación Profesional Integral, a fin de su validación y adecuación didáctica en el proceso de evaluación instruccional.



Tabla 6: Insumos para virtualización (Formación complementaria)

Recurso	Formato
Planeación pedagógica	Excel
Componentes formativos	Word
Guía de aprendizaje	Word
Instrumentos de evaluación	Word

Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

Tabla 7: Insumos para virtualización (programas de larga duración)

Recurso	Formato
Proyecto formativo	Excel
Planeación pedagógica	Excel
Componentes formativos	Word
Guías de aprendizaje	Word
Instrumentos de evaluación	Word

Fuente: Elaboración propia Dirección de Formación Profesional

3.6.2. Diseño y desarrollo de Recursos Educativos Digitales – RED

En esta fase, los responsables de la producción de los recursos educativos digitales virtualizan los componentes formativos elaborados en la fase anterior y llevan a cabo los procesos de preproducción, producción y posproducción para convertir cada componente en un recurso educativo digital. Para ello, se realizan las siguientes actividades.



3.6.2.1. Plan de trabajo del proceso de diseño web y de producción audiovisual

Elaborar un plan de trabajo que defina responsables y plazos para el diseño web y la producción audiovisual, de acuerdo con el inventario de recursos asociados al componente formativo a producir.

3.6.2.2. Socialización del formato de desarrollo de componente formativo y diseño instruccional

Se realiza la socialización del documento que contiene los textos planos del recurso educativo digital a desarrollar, de acuerdo con el plan de trabajo de diseño web y de producción audiovisual, identificando el tipo de producto y la cantidad de recursos a producir.

3.6.2.3. Construcción de propuesta gráfica y producción audiovisual

Con los requerimientos a nivel de diseño web y producción audiovisual, se realizan los siguientes procesos de manera paralela:

- **Diseño web**
Crear la propuesta gráfica (uso de colores, infografías, diapositivas, etc.) y el diseño de las interfaces para cada pantalla del recurso. Se generan las piezas visuales de apoyo y los elementos interactivos según las indicaciones del proceso de diseño y de la evaluación instruccional. Los entregables son los siguientes:
- **Diagramación de contenidos en Adobe XD y de los elementos gráficos solicitados, según el formato de diseño instruccional.**
- **Producción audiovisual:** Realizar vídeos y otros elementos audiovisuales conforme a las métricas de producción definidas.
- Producción de la locución y del video del intérprete de señas, que se incorporarán a cada recurso audiovisual.
- Validación de los recursos audiovisuales desarrollados. Entregable: vídeos en formato mp4 y/o audio en formato mp3.
- Validación de recursos educativos digitales
Se realiza la validación de los recursos gráficos y de la producción audiovisual; se realizan las actividades de validación de recursos, verificación de accesibilidad y procesos de adecuación y ajustes.



3.6.2.4. Construcción PDF accesible

Se construye el documento conforme a los estándares de accesibilidad, a la plantilla y a los elementos definidos.

3.6.2.5. Carga al repositorio local de recursos gráficos y audiovisuales terminados

Al finalizar el proceso de diseño, los recursos gráficos y audiovisuales se cargan al repositorio local definido para el proyecto (sharepoint y repositorio digital) y al canal de videos institucionales.

3.6.2.6. Integración de recursos

Una vez se finaliza el proceso de diseño web, se inicia el proceso de integración y programación de los recursos, para lo cual se realizan las siguientes tareas:

- Maquetación HTML: en esta etapa, el prototipo gráfico pasa a convertirse en código HTML, CSS (Saas) y JS.
- Animación e interactividad en JS: se programan en JS las animaciones, transiciones, widgets y demás componentes propuestos en el guion.
- Cargue de contenidos: se reemplaza el contenido de prueba por el contenido del texto plano del recurso.
- Pruebas de navegación: al finalizar el prototipo del recurso web, se valida y se verifica el recurso hasta obtener el visto bueno para su vinculación en el curso semilla del LMS.
- Entregable: proyecto web con los archivos ejecutables y editables (html, css, sass, pug, js) en el repositorio de github del ecosistema: <https://github.com/ECORED-SENA>.

3.6.2.7. Revisión para la validación y la aplicación de ajustes

Cuando se finaliza un recurso educativo digital con todos sus componentes, se procede a su validación mediante los enlaces de prueba de los componentes formativos, a fin de realizar la revisión y formular observaciones pertinentes sobre dichos componentes.



3.6.2.8. Vinculación de recursos LMS y repositorio

Se vinculan los recursos educativos digitales y los demás documentos del programa en la plataforma LMS y en el repositorio. Para los Programas de formación Profesional Integral, se disponen dentro de la plataforma LMS, espacios de ID de semilla que van acorde con el código, versión diseño, modalidad y versión semilla, en los cuales se realizan una serie de configuraciones, tanto de materiales y contenidos temáticos como de evidencias, enlazando los diferentes recursos desde el repositorio institucional de acuerdo con la estructura establecida en el desarrollo curricular y bajo los lineamientos institucionales.

En caso de recibir observaciones, se realizan los ajustes correspondientes a cada componente formativo y se vuelve a cargar el recurso educativo digital en el repositorio local. El proceso se repite hasta que los componentes cumplan con los requisitos de calidad.

Los lineamientos para la construcción de los recursos educativos digitales están establecidos en el Anexo Características Técnicas del Recurso Educativo Digital del SENA, y las pautas de diseño y desarrollo en el documento Anexo Lineamientos Diseño Contenido.

3.6.2.9. Disponer los recursos educativos digitales

Una vez finalizada la producción de los recursos educativos digitales, se disponen en el ambiente virtual de aprendizaje de la entidad.

3.6.2.10. Realizar verificación funcional y técnica de recursos educativos digitales

Luego de disponer de los recursos en el ambiente virtual de aprendizaje, se realiza la aplicación del formato GFPI-F-008 Lista de chequeo de publicación de programas de modalidad virtual y a distancia. La oportunidad de mejora identificada se reporta a los responsables de producción de cada programa para que se realicen los ajustes correspondientes.

En el repositorio institucional, se dispone de una serie de recursos que hacen parte de los programas de formación en modalidad virtual a distancia entre los que se encuentran guías de aprendizaje, anexos, instrumentos de evaluación, materiales educativos en versión descargable, matriz de diseño de competencias, materiales de apoyo, planeación pedagógica, cronograma, elementos gráficos y audiovisuales,



materiales educativos web / multimedia, actividades interactivas tipo SCORM, entre otros, los cuales corresponden a una clasificación institucional de acuerdo con el anexo Orientaciones para realizar el inventario de Medios educativos, por lo que para cada Programa de Formación, se dispone de un espacio en el repositorio de semillas de programas en modalidad virtual y a distancia, con sus cuatro directorios principales y subcarpetas respectivas para organizar los diferentes recursos desde dos instancias:

- SENA: en esta ubicación se alojan los recursos ejecutables que se dispongan como html pdf, videos, imágenes, documentos en Word, Excel, .zip, entre otros.
- SENA-FUENTES: en esta ubicación se alojan todos los editables de los recursos disponibles, incluidos los editables de los archivos .zip de cada recurso web, .docx y .xlsx, los editables de diseño de recursos, entre otros.

3.6.3. Publicar el programa de formación

Después de la verificación funcional y técnica de los recursos educativos digitales, se realiza la aprobación de la semilla y la notificación a la Dirección Regional y al Centro de Formación Profesional Integral responsable del Programa informando sobre la finalización o avance de producción (para el caso de Tecnólogos para la gestión de Registro Calificado ante el MEN), de manera que se realice la continuidad del Procedimiento de Actualización del Catálogo de Programas de Formación Profesional Integral del programa en el Sistema de Gestión Académico Administrativo. Asimismo, se entregan las credenciales de acceso al repositorio y al Programa en el LMS.

Adicionalmente, en la gestión de recursos, se adoptan los lineamientos del metadato institucional definido.

4. Lista de documentos relacionados

- **GFPI-P-026** Procedimiento Actualización del Catálogo de Programas de Formación Profesional Integral.
- **GFPI-F-001** Formato Plan Anual de diseño y desarrollo curricular.
- **GFPI-F-211** Formato diseño curricular del programa de formación.
- **GFPI-F-186** Formato Lista maestra de materiales, equipos de formación, equipos y herramientas, Elementos de Protección Personal.



- **GFPI-F-212** Formato proyecto formativo.
 - **GFPI-F-187** Lista de verificación técnica y metodológica del proyecto formativo.
 - **GFPI-F-134** Formato planeación pedagógica.
 - **GFPI-F-135** Formato guía de aprendizaje.
 - **GFPI-F-185** Formato revisión técnica y pedagógica del desarrollo curricular.
 - **GFPI-F-007** Formato desarrollo de objeto virtual de aprendizaje.
 - **GFPI-F-008** Formato lista de chequeo publicación programas en modalidad virtual y a distancia.
 - **GFPI-AN-009** Anexo orientaciones para realizar el inventario de medios educativos.
-

5. Bibliografía

- ACUERDO 17 DE 2005. (2005).
- Agencia Pública de Empleo. (s.f.). Obtenido de <https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/personas/Paginas/Convocatorias/Nacionales/Convocatoria-con-Ecopetrol.aspx>
- Aprendizaje, S. N. (2013). Obtenido de https://www.academia.edu/11531417/PROCESO_GESTION_DE_LA_FORMACION_PROFESIONAL_INTEGRAL_PROCEDIMIENTO_EJECUCI%C3%93N_DE_LA_FORMACION_PROFESIONAL_INTEGRAL_ORIENTACIONES_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_GU%C3%8DAS_DE_APRENDIZAJE_DE_LOS_PROYECTOS_FORMATIVOS
- Aprendizaje, S. N. (s.f.). GUIA DESARROLLO CURRICULAR. Obtenido de <https://www.coursehero.com/file/p6l150r/ecir-de-la-informaci%C3%B3n-que-se-necesita-conocer-SENA-Procedimiento-para-la/>
- Bustos, F. (1980). Sena.
- Carrera Xavier. (2007).
- Clasificación Nacional de Ocupaciones. (2022). Obtenido de <https://observatorio.sena.edu.co/Clasificacion/Cno>
- Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia. (2021). Obtenido de <https://observatorio.sena.edu.co/Cuoc/Index>



- Coll, C., Pozo, J. I., Sarabia, B., y Valls, E. (1992). Los contenidos en la reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Santillana.
- Curricular, G. (2024).
- DAVENPORT, & PRUSAK. (1999). Obtenido de http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaintredato.htm
- Estatuto. (1997).
- Funcion Publica. (s.f.). Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14930>
- Glosario Sena. (s.f.). Obtenido de https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/lists/glosario_sena/glosario.aspx?Paged=TRUE
- Glosario Sena. (2019). Obtenido de https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Documents/glosario_sena_2019.pdf
- Jagude. (2015). Slideshare. Obtenido de <https://es.slideshare.net/jagude/orientaciones-elaborar-guias-aprendizaje>
- Lasso, C. A. (2019). Glosario Sena. Obtenido de https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Lists/glosario_sena/DispForm.aspx?ID=114
- Mager, R. (1984). Preparing instructional objectives. 2nd ed., Belmont. Obtenido de https://www.academia.edu/40623191/SERVICIO_NACIONAL_DE_APRENDIZAJE_SENA_PROCESO_GESTI%C3%93N_DE_FORMACI%C3%93N_PROFESIONAL_INTEGRAL_ANEXO_DOCUMENTO_ORIENTACIONES_INFORMACI%C3%93N_DEL_PROGRAMA_Y_COMPONENTES_CURRICULARES_DE_LAS_COMPETENCIAS_2014
- Ministerio de Trabajo. (2015). Decreto 1072 de 2015.
- Molano, E. M. (2013). Obtenido de https://www.academia.edu/11531417/PROCESO_GESTION_DE_LA_FORMACION_PROFESIONAL_INTEGRAL_PROCEDIMIENTO_EJECUCI%C3%93N_DE_LA_FORMACION_PROFESIONAL_INTEGRAL_ORIENTACIONES_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_GU%C3%8DAS_DE_APRENDIZAJE_DE_LOS_PROYECTOS_FORMATIVOS
- Nacional, M. d. (25 de Julio de 2019). Decreto 1330. Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación. Colombia.



- PROCESO GESTION DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGR. (s.f.).
Obtenido de https://www.academia.edu/11531417/PROCESO_GESTION_DE_LA_FORMACION_PROFESIONAL_INTEGRAL_PROCEDIMIENTO_EJECUCI%C3%93N_DE_LA_FORMACION_PROFESIONAL_INTEGRAL_ORIENTACIONES_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_GU%C3%8DAS_DE_APRENDIZAJE_DE_LOS_PROYECTOS_FORMATIVOS
- RAE. (2023).
- Recursos didácticos. (2021). Obtenido de <https://plagiarismdetector.net/>
- Rodriguez, M. R. (s.f.). Academia. Obtenido de https://www.academia.edu/21488056/SERVICIO_NACIONAL_DE_APRENDIZAJE_SENASISTEMA_INTEGRADO_DE_GESTI%C3%93N_Procedimiento_Ejecuci%C3%B3n_de_la_Formaci%C3%B3n_Profesional_Integral
- Sena. (s.f.). Obtenido de Guía de aprendizaje: <https://www.coursehero.com/file/p2n6dsf8/situaciones-de-aprendizaje-interesantes-l%C3%BAdicas-y-significativas-favoreciendo/>
- Sena. (1997).
- SENA. (1997). Estatuto de la FPI. Obtenido de ACUERDO 08 DE 1997: https://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/acuerdo_sena_0008_1997.pdf
- Sena. (2002).
- SENA. (2003). Metodología para la elaboración de normas de competencia laboral. Bogotá: Luis Enrique Zúñiga.
- SENA. (2005). MANUAL DE DISEÑO CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. Bogotá.
- Sena. (2013). Dto Orientaciones elaboracion guias Aprendizaje. Obtenido de <https://www.studocu.com/co/document/universidad-pontificia-bolivariana/elaboracion-de-cerveza-vinos-y-licores-macerados/dto-orientaciones-elaboracion-guias-aprendizaje/85053169>
- SENA. (2013). Orientaciones para elaboración de guías de aprendizaje de los proyectos formativos. Obtenido de <https://www.studocu.com/co/document/universidad-pontificia-bolivariana/elaboracion-de-cerveza-vinos-y-licores-macerados/dto-orientaciones-elaboracion-guias-aprendizaje/85053169>
- Sena. (2013). ORIENTACIONES PLANEACION PEDAGOGICA PROYECTO FORMATIVO. Obtenido de <https://www.studocu.com/co/document/fundacion-universitaria-san>



mateo/finanzas/orientaciones-planeacion-pedagogica-proyecto-formativo/10382214

- Sena. (2014). Obtenido de https://issuu.com/artdrun/docs/p006-gfpi_ejecucion_n_fpi
- Sena. (2018).
- SENA. (2018). Circular 143. Bogotá.
- Sena. (2019). Guía de aprendizaje. Obtenido de <https://www.coursehero.com/file/p558ejb/GUIA-DESARROLLO-CURRICULAR-32-GFPI-G-012-V1-criterio-debe-ser-tenido-en-cuenta/>
- Sena. (2020). GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. Obtenido de <https://www.collegesidekick.com/study-docs/5237415>
- Sena. (Julio de 2020). Guía de desarrollo curricular. Obtenido de <https://collegesidekick.com/study-docs/5237415>
- Sena. (s.f.). Guía De Desarrollo Curricular. Obtenido de <https://www.studocu.com/co/document/servicio-nacional-de-aprendizaje/integracion-de-contenidos-digitales/sena-guia-de-desarrollo-curriculardocx-2->
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (2013). Obtenido de https://analisisdemuestrasquimicas.weebly.com/uploads/2/7/6/1/27610361/06_instructivo-para-la-gu3ada-de-aprendizaje-gfpi-f-019_1.pdf
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (2014). Obtenido de https://quimicayser.weebly.com/uploads/2/7/6/1/27610361/03_1406581534_gfp03an-003_anexo_orientaciones_informacion_programa_y_componente_curricular_v03.docx.pdf
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (2023). Obtenido de https://repositorioterritorium.s3.amazonaws.com/1256/institucion/cms/comunidad/pagina_titulada/informacion_educacion_superior/documentos/tecnologias/Desarrollo_Videojuegos_Entornos_Interactivos.pdf
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (s.f.). Guía 02 Inducción - guía de inducción 2. Obtenido de <https://www.studocu.com/co/document/servicio-nacional-de-aprendizaje/induccin/guia-02-induccion-guia-de-induccion-2/55149369>
- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2013). Obtenido de https://www.academia.edu/15858719/ORIENTACIONES_PARA_LA_ELABO



RACI%C3%93N_DE_GU%C3%8DAS_DE_APRENDIZAJE_DE_LOS_PROYECTOS
_FORMATIVOS_Servicio_de_Nacional_de_Aprendizaje_SENA

- Servicio Nacional de Aprendizaje. (s.f.). Guía de Aprendizaje. Obtenido de <https://www.coursehero.com/file/p6l150r/ecir-de-la-informaci%C3%B3n-que-se-necesita-conocer-SENA-Procedimiento-para-la/>

6. Control de cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
Versión 01	Junio 2026	Emisión inicial del documento